HORA DOS MISERÁVEIS — CICLO 2: TRAUMATOLOGIA

Programa de Treinamento de Elite para Aprovação no TEOT 2027

Meses 3 a 5 | Semanas 9 a 22 | Bloco de Maior Peso (35-40%)

1. Apresentação do Ciclo

O segundo ciclo do programa HORA DOS MISERÁVEIS aprofunda o bloco de **Traumatologia (Geral, Membro Superior, Membro Inferior, Pelve/Acetábulo e Coluna Trauma)**, que representa o segmento de maior peso na prova do TEOT, correspondendo a aproximadamente 35-40% das questões. O foco recai sobre fraturas de ossos longos, fraturas expostas e trauma pélvico, temas recorrentes em cerca de 60% das questões de trauma nas provas TARO e TEOT.

A análise dos padrões de questões revela a seguinte distribuição: **50% classificações** (Gustilo-Anderson, AO/OTA, Neer, Schatzker, Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel), **30% "conduta mais adequada"** (timing cirúrgico, escolha de fixação, damage control) e **20% complicações "mais comum"** (síndrome compartimental, infecção, embolia gordurosa, AVN). Os casos clínicos tipicamente envolvem cenários de queda ou acidente veicular com descrição de radiografias e tomografias, ancorados nas referências clássicas: Rockwood & Green's Fractures in Adults, Browner's Skeletal Trauma e Campbell's Operative Orthopaedics.

As questões novas elaboradas neste ciclo variam os enfoques tradicionais, incorporando cenários pediátricos, pacientes osteoporóticos, gestantes politraumatizadas, pacientes com metástases ósseas e situações de polytrauma com decisões de damage control.

2. Objetivos do Ciclo 2

O residente que completar este ciclo deverá ser capaz de classificar e indicar o tratamento adequado para 90% das fraturas de trauma comum encontradas na prática e nas provas. Além disso, deverá gerenciar complicações iniciais do trauma ortopédico com segurança e resolver simulados de traumatologia com taxa de acerto superior a 85%.

Objetivo	Meta	Indicador
Classificação de fraturas	Dominar Gustilo, AO, Neer, Schatzker, Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel	Acerto >90% em questões de classificação
Indicação de tratamento	Escolher fixação adequada para fraturas comuns	Acerto >85% em questões de conduta
Manejo de complicações	Reconhecer e tratar síndrome compartimental, infecção, embolia gordurosa	Acerto >80% em questões de complicação
Integração clínica	Resolver casos complexos de polytrauma	Simulado geral >85%

---

3. Roteiro Geral do Ciclo

Semanas	Tema	Conteúdo Principal
9-11	Trauma Geral	Fraturas expostas (Gustilo), síndrome compartimental, infecção, embolia gordurosa, TVP, damage control
12-14	Membro Superior	Úmero proximal (Neer), diáfise (nervo radial), rádio/ulna (Monteggia/Galeazzi), cotovelo (Gartland, Essex-Lopresti, PLRI)
15-17	Membro Inferior	Fêmur proximal (Garden/Pauwels), diáfise (haste IM), tíbia (diafisária, pediátrica), joelho periarticular (Schatzker, patela)
18-20	Pelve/Acetábulo + Coluna	Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel, fixação pélvica, odontoide (Anderson), hangman (Levine), TLICS, Chance
21-22	Integração e Revisão	Simulado completo, revisão de flashcards, casos integrados de polytrauma

Carga horária diária recomendada: 5 horas de teoria + 3 horas de questões + flashcards diários.

---

4. Estrutura de Vídeos — Roteiros Detalhados

O ciclo conta com **12 vídeos principais** (Vídeos 9 a 20), cada um com duração entre 50 e 70 minutos. Todos os vídeos seguem a sequência lógica: epidemiologia, classificação, tratamento e complicações. Cada vídeo inclui exposição teórica, animações cirúrgicas 3D, radiografias e tomografias reais comentadas, e um quiz de 5 questões ao final.

Vídeo 9 — Trauma Geral I: Fraturas Expostas (60 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-15 min	Epidemiologia das fraturas expostas. Classificação de Gustilo-Anderson: tipos I, II, IIIA, IIIB e IIIC. Critérios de diferenciação entre os subtipos III. Particularidades pediátricas.
Bloco 2	15-35 min	Timing do desbridamento: evidência atual sobre a “regra das 6 horas” versus desbridamento seriado. Antibioticoterapia: Cefazolina (Gram+), adição de Gentamicina (Gram-) em tipo III, Penicilina em contaminação por solo/fazenda. Protocolos atualizados.
Bloco 3	35-50 min	Fixação temporária versus definitiva: fixador externo como ponte, conversão para haste IM ou placa. Indicações de cobertura de partes moles: retalhos locais versus livres. Timing da cobertura (72h).
Quiz	50-60 min	5 questões focadas em Gustilo IIIB: classificação, antibioticoterapia e timing cirúrgico.

Fonte principal: Rockwood & Green’s Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 12-13.

Vídeo 10 — Trauma Geral II: Síndrome Compartimental e Complicações (55 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Diagnóstico da síndrome compartimental: clínica (6 P's — Pain, Pressure, Paresthesia, Paralysis, Pallor, Pulselessness), aferição de pressão (>30 mmHg ou Delta P <30 mmHg). Diagnóstico diferencial. Populações especiais: crianças, pacientes sedados, anticoagulados.
Bloco 2	20-40 min	Fasciotomia: técnica nos 4 compartimentos da perna (anterior, lateral, posterior superficial, posterior profundo). Incisões (dupla incisão). Manejo pós-fasciotomia: curativo a vácuo, fechamento diferido.
Bloco 3	40-50 min	Embolia gordurosa (SDRA): fisiopatologia, critérios de Gurd, manejo. Trombose venosa profunda: profilaxia (HBPM), diagnóstico, tratamento.
Quiz	50-55 min	5 questões sobre pressão compartimental, indicação de fasciotomia e embolia gordurosa.

Fonte principal: Browner's Skeletal Trauma, 6th Ed., Capítulos 10-11.

Vídeo 11 — Trauma MS I: Úmero Proximal e Diafisário (65 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Classificação de Neer para fraturas do úmero proximal: 2, 3 e 4 partes. Critérios de deslocamento (>1 cm ou >45°). Indicações de ORIF versus hemiartroplastia versus artroplastia reversa. Papel da idade e qualidade óssea.
Bloco 2	20-40 min	Fraturas diafisárias do úmero: classificação AO. Haste intramedular anterógrada versus retrógrada. Lesão do nervo radial: incidência (até 18%), manejo expectante versus exploração. Fraturas de Holstein-Lewis.
Bloco 3	40-55 min	Complicações: rigidez do ombro, pseudoartrose (non-union), necrose avascular da cabeça umeral. Fatores de risco e manejo.
Quiz	55-65 min	5 questões sobre Neer, indicação cirúrgica e nervo radial.

Fonte principal: Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 33-35.

Vídeo 12 — Trauma MS II: Rádio/Ulna, Monteggia e Galeazzi (60 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-15 min	Classificação de Bado para fratura-luxação de Monteggia: tipos I a IV. Diferenças entre adulto e criança. Mecanismo de lesão. Diagnóstico radiográfico: linha radiocapitelar.
Bloco 2	15-35 min	Tratamento: redução e fixação da ulna com placa DCP (adulto) ou redução incruenta (criança). Redução da cabeça do rádio. Fratura-luxação de Galeazzi: fratura do rádio distal com luxação da DRUJ. ORIF do rádio com placa.
Bloco 3	35-50 min	Complicações da lesão de Galeazzi: instabilidade residual da DRUJ, sinostose radioulnar, limitação da prono-supinação. Monteggia equivalente.
Quiz	50-60 min	5 questões sobre Bado, Galeazzi e complicações.

Fonte principal: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Capítulos 57-58.

Vídeo 13 — Trauma MS III: Cotovelo e Antebraço (55 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Fratura supracondiliana do úmero em crianças: classificação de Gartland (I a IV). Avaliação neurovascular: nervo interósseo anterior (Gartland III em extensão), nervo ulnar (Gartland III em flexão). Indicação de redução e fixação percutânea.
Bloco 2	20-35 min	Fratura da cabeça do rádio: classificação de Mason (I a IV). Indicações de tratamento conservador, ORIF e prótese. Lesão de Essex-Lopresti: fratura da cabeça do rádio + ruptura da membrana interóssea + instabilidade da DRUJ.
Bloco 3	35-50 min	Instabilidade posterolateral rotatória (PLRI) do cotovelo: mecanismo, teste do pivot-shift lateral, lesão do LUCL. Tratamento cirúrgico.
Quiz	50-55 min	5 questões sobre Gartland, Mason e PLRI.

Fonte principal: Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 36-39.

Vídeo 14 — Trauma MI I: Fêmur Proximal e Diafisário (70 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Fraturas do colo femoral: classificações de Pauwels (ângulo do traço) e Garden (grau de desvio). Indicações por faixa etária: jovens (redução e fixação com parafusos canulados), idosos (hemiartroplastia ou ATQ). Fraturas intertrocantéricas: classificação AO 31-A1 a A3.
Bloco 2	20-40 min	Escolha do implante: DHS versus haste cefalomedular (Gamma nail, PFNA). Complicação de cut-out: fatores de risco (TAD >25 mm, posicionamento do parafuso). Fraturas subtrocantéricas: biomecânica (forças deformantes), fixação com haste cefalomedular.
Bloco 3	40-55 min	Fraturas diafisárias do fêmur: haste intramedular fresada anterógrada. Técnica de entrada (fossa piriforme versus trocânter maior). Complicações: embolia gordurosa, malrotação, encurtamento.
Quiz	55-70 min	5 questões + caso especial de fratura em paciente osteoporótico.

Fonte principal: Browner's Skeletal Trauma, 6th Ed., Capítulos 48-52.

Vídeo 15 — Trauma MI II: Tíbia e Perna (65 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Fraturas diafisárias da tíbia: classificação AO (oblíqua, transversa, cominuta). Indicações de haste intramedular (padrão-ouro para diafisárias instáveis). Técnica: fresada versus não-fresada.
Bloco 2	20-40 min	Complicações: malrotação (>15° — diagnóstico por TC), pseudoartrose (non-union atrófica versus hipertrófica), infecção. Manejo da non-union: troca de haste, placa com enxerto, técnica de Masquelet para defeitos segmentares.
Bloco 3	40-55 min	Fraturas pediátricas: fratura plástica (deformação sem linha de fratura visível), fratura em galho verde, fratura de Toddler. Angulação aceitável por faixa etária.
Quiz	55-65 min	5 questões sobre haste IM, non-union e fraturas pediátricas.

Fonte principal: Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 53-55.

Vídeo 16 — Trauma MI III: Joelho Periarticular — Platô e Patela (60 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Fraturas do platô tibial: classificação de Schatzker (I a VI). Indicações de tratamento conservador (Schatzker I sem desvio) versus ORIF (depressão >2-3 mm, instabilidade) versus fixador externo (Schatzker V-VI com lesão de partes moles). Artroscopia assistida.
Bloco 2	20-35 min	Fraturas da patela: transversa (tension band wiring), cominuta (cerclagem ou patelectomia parcial), vertical (conservador). Biomecânica do mecanismo extensor.
Bloco 3	35-50 min	Complicações: artrose pós-traumática, rigidez, AVN (rara no platô, mais comum em fraturas do pilão tibial). Reabilitação e carga progressiva.
Quiz	50-60 min	5 questões sobre Schatzker, tension band e complicações.

Fonte principal: Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Capítulos 54-55.

Vídeo 17 — Pelve I: Anel Pélvico e Fraturas Estáveis (55 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-15 min	Classificação de Tile (A, B, C) e Young-Burgess (LC, APC, VS, CM). Correlação entre mecanismo e padrão de lesão. Estabilidade do anel pélvico: conceito de arco posterior.
Bloco 2	15-35 min	Tratamento: fixação externa (indicações e técnica), fixação interna (parafusos SI percutâneos, placa sinfisária). Lençol pélvico e C-clamp como medidas temporárias.
Bloco 3	35-50 min	Manejo hemodinâmico: protocolo de ressuscitação, embolização angiográfica, packing pré-peritoneal. Decisão entre embolização e cirurgia.
Quiz	50-55 min	5 questões sobre Tile, Young-Burgess e manejo hemodinâmico.

Fonte principal: Browner's Skeletal Trauma, 6th Ed., Capítulos 37-39.

Vídeo 18 — Pelve II: Acetábulo e Fraturas Instáveis (65 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Classificação de Judet-Letournel: 5 padrões elementares (parede anterior, coluna anterior, parede posterior, coluna posterior, transversa) e 5 padrões associados. Radiografias de Judet (obturatriz e alar). TC 3D.
Bloco 2	20-40 min	Abordagens cirúrgicas: Kocher-Langenbeck (posterior), ilioinguinal (anterior), Stoppa modificada, abordagem extensile. Indicações por padrão de fratura.
Bloco 3	40-55 min	Complicações: AVN da cabeça femoral (10-20%), ossificação heterotópica, lesão do nervo ciático, artrose pós-traumática. Profilaxia de ossificação heterotópica (indometacina ou radioterapia).
Quiz	55-65 min	5 questões sobre Judet-Letournel, abordagens e complicações.

Fonte principal: Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 41-43.

Vídeo 19 — Trauma de Coluna I: Cérvico-Torácica (60 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-20 min	Fraturas do odontoide: classificação de Anderson e D'Alonzo (tipos I, II, III). Tipo II: maior risco de non-union. Tratamento: parafuso anterior do odontoide versus fusão C1-C2 (Magerl, Harms). Fratura de hangman: classificação de Levine e Edwards (I, II, IIA, III).
Bloco 2	20-40 min	TLICS (Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score): morfologia, integridade do complexo ligamentar posterior (PLC), status neurológico. Score ≤3: conservador; ≥5: cirúrgico; 4: controverso. Avaliação de instabilidade.
Bloco 3	40-55 min	Fixação: HALO vest (indicações e complicações), fixação anterior (corpectomia, cage), fixação posterior (parafusos pediculares, massa lateral). Lesão do ligamento transverso do atlas: regra de Spence (>7 mm = instabilidade).
Quiz	55-60 min	5 questões sobre Anderson, Levine e TLICS.

Fonte principal: Rockwood & Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Capítulos 28-31.

Vídeo 20 — Trauma de Coluna II + Integração do Ciclo (70 min)

Segmento	Tempo	Conteúdo
Bloco 1	0-25 min	Fraturas lombossacrais: fratura de Chance (flexão-distração — associação com lesão visceral em 50% dos casos), fratura burst (explosão — retropulsão de fragmento no canal). Denis: 3 colunas. Fraturas do sacro: classificação de Denis (zonas I, II, III).
Bloco 2	25-45 min	Casos integrados de polytrauma: tomada de decisão em paciente com múltiplas fraturas, ISS elevado, instabilidade hemodinâmica. Damage control orthopaedics versus early total care. Priorização de fixação.
Bloco 3	45-60 min	Revisão de flashcards: classificações essenciais, condutas-chave, complicações mais cobradas. Mapa mental do ciclo.
Quiz	60-70 min	10 questões integradas cobrindo todo o ciclo de traumatologia.

Fonte principal: Browner's Skeletal Trauma, 6th Ed., Capítulos 25-27 e 60-62.

---

5. Análise de Padrões das Questões

A análise das 40 questões originais do Ciclo 2 revela padrões consistentes com o estilo TARO/TEOT, conforme detalhado na tabela abaixo.

Padrão	Frequência	Exemplos
Classificação + conduta direta	50%	Gustilo → antibiótico; Neer → ORIF vs prótese; Schatzker → abordagem
“Conduta mais adequada”	30%	Timing desbridamento; DHS vs Gamma; fasciotomia
“Complicação mais comum”	20%	Infecção pós-IIIB; dor ombro pós-IM úmero; AVN acetábulo
Caso clínico com RX/TC	85%	Queda + RX = classificar + tratar
Integração de conceitos	40%	Polytrauma + damage control; anticoagulado + compartimental

As questões novas elaboradas mantêm esses padrões, mas variam os enfoques para expor fragilidades em cenários menos habituais: pacientes pediátricos, osteoporóticos, gestantes, atletas, pacientes com metástases ósseas e situações de polytrauma complexo.

---

6. Questões Originais do Ciclo 2 — Gabarito Comentado (40 questões)

Bloco 1: Trauma Geral (Questões 1-10)

Questão 1. Fratura exposta Gustilo IIIA de tíbia. Qual o antibiótico inicial mais adequado?

A) Cefazolina + Gentamicina B) Vancomicina C) Ceftriaxona D) Piperacilina

Gabarito: A — O esquema padrão para fraturas expostas Gustilo tipo III inclui Cefalosporina de 1ª geração (Cefazolina) para cobertura de Gram-positivos e Aminoglicosídeo (Gentamicina) para Gram-negativos. A Vancomicina é reservada para pacientes alérgicos ou com risco de MRSA. A Ceftriaxona isolada não oferece cobertura adequada para o espectro necessário. A Piperacilina-Tazobactam pode ser considerada em contaminações grosseiras, mas não é o esquema inicial padrão. **Referência:** Rockwood & Green’s, Cap. 12.

Questão 2. Pressão compartimental com delta >30 mmHg (diferença entre PAD e pressão compartimental). Qual a conduta indicada?

A) Observação B) Fasciotomia C) Doppler D) TC

Gabarito: B — Quando o delta P (PAD - pressão compartimental) é inferior a 30 mmHg, a fasciotomia de urgência está indicada. A observação é inadequada e pode levar a necrose muscular irreversível. O Doppler avalia fluxo arterial, mas a síndrome compartimental é um diagnóstico de pressão tecidual, não de fluxo. A TC não tem papel no diagnóstico. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 10.

Questão 3. Qual a complicação mais comum da fratura exposta Gustilo IIIB?

A) Infecção B) Non-union C) Rigidez D) Malrotação

Gabarito: A — A infecção, particularmente a osteomielite crônica, é a complicação mais frequente das fraturas expostas tipo IIIB, com taxas que podem ultrapassar 30-50%. A non-union é a segunda complicação mais comum. Rigidez e malrotação são complicações possíveis, mas significativamente menos frequentes. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 54.

Questão 4. Qual o timing ideal para desbridamento de fratura exposta?

A) <6h B) <12h C) <24h D) Serial

Gabarito: A — O desbridamento precoce, idealmente nas primeiras 6 horas, é classicamente associado à redução das taxas de infecção. Embora estudos recentes questionem a rigidez dessa janela temporal, o consenso mantém que o desbridamento deve ser realizado o mais precocemente possível. O desbridamento serial é uma estratégia complementar, não substituta do desbridamento inicial precoce. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 12.

Questão 5. SDRA por embolia gordurosa após fresagem de haste IM de fêmur. Qual o principal fator de risco?

A) Reaming (fresagem) B) Sem reaming C) Duração da cirurgia D) Volume de sangue perdido

Gabarito: A — A fresagem (reaming) do canal medular é o principal fator de risco para embolia gordurosa durante a fixação com haste intramedular, pois aumenta a pressão intramedular e promove a embolização de gordura e debris medulares para a

circulação pulmonar. A haste sem fresagem reduz esse risco, mas não o elimina. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 11.

Questão 6. Profilaxia de TVP pós-trauma de membro inferior. Qual a conduta mais adequada?

A) HBPM por 48h B) Enoxaparina C) Filtro de veia cava inferior D) Aspirina

Gabarito: B — A Enoxaparina (HBPM) por 7-10 dias é o padrão-ouro para profilaxia de TVP em pacientes com trauma de membro inferior. A duração de apenas 48h é insuficiente. O filtro de VCI é reservado para pacientes com contraindicação à anticoagulação. A aspirina isolada não é considerada profilaxia adequada para pacientes de alto risco. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 14.

Questão 7. Polytrauma com ISS >20 e fratura de fêmur. Qual a estratégia de fixação mais adequada?

A) Early total care B) Damage control C) Conservador D) Fixação externa definitiva

Gabarito: B — Em pacientes politraumatizados com ISS >20, a estratégia de damage control orthopaedics (DCO) é preferível ao early total care (ETC). O DCO consiste em estabilização temporária com fixador externo, permitindo a ressuscitação fisiológica do paciente antes da fixação definitiva. O tratamento conservador de uma fratura de fêmur em politraumatizado não é aceitável. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 8.

Questão 8. Malrotação pós-haste IM de tíbia. Como é detectada?

A) TC com cortes transversos B) RX AP/lateral C) USG D) Avaliação clinimétrica

Gabarito: A — A malrotação >15° pós-fixação com haste IM é melhor avaliada por TC com cortes transversos comparativos entre o membro operado e o contralateral. As radiografias simples são insuficientes para quantificar rotação. A USG não tem papel nessa avaliação. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 53.

Questão 9. Non-union atrófica de tíbia. Qual o tratamento mais adequado?

A) Placa nova isolada B) BMP + enxerto ósseo C) Ultrassom de baixa intensidade D) B e C

Gabarito: D — A non-union atrófica requer estímulo biológico (BMP + enxerto ósseo autólogo) associado a estímulo mecânico (ultrassom de baixa intensidade pulsado —

LIPUS). A placa nova isolada não resolve o problema biológico da non-union atrófica. A combinação de abordagens biológica e mecânica oferece as melhores taxas de consolidação. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 60.

Questão 10. Infecção pós-ORIF de fratura. Qual o próximo passo?

A) Cultura + antibiótico supressivo B) Retirada do implante C) Desbridamento cirúrgico D) B e C

Gabarito: C — O desbridamento cirúrgico é o primeiro passo no manejo da infecção pós-ORIF. A retirada do implante só está indicada se a fratura já estiver consolidada ou se o implante estiver solto. A antibioticoterapia supressiva sem desbridamento é insuficiente. A coleta de culturas é realizada durante o desbridamento, não como medida isolada. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 15.

Bloco 2: Trauma Membro Superior (Questões 11-20)

Questão 11. Fratura do úmero proximal Neer III partes. Indicação de ORIF?

A) Idade <65 anos + fratura deslocada B) Sempre C) Tratamento conservador D) Prótese

Gabarito: A — Em pacientes com menos de 65 anos e fratura deslocada (varus >30° ou deslocamento >1 cm), a ORIF com placa bloqueada é a indicação. Em idosos com osteoporose severa, a hemiartroplastia ou artroplastia reversa pode ser preferível. O tratamento conservador é reservado para fraturas sem desvio significativo. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 33.

Questão 12. Fratura-luxação de Monteggia Bado tipo II. Tratamento?

A) Haste IM da ulna + redução da cabeça do rádio B) ORIF de ambos os ossos C) Fixador externo D) Conservador

Gabarito: A — O tratamento clássico da fratura-luxação de Monteggia tipo II (Bado) consiste em fixação da ulna (que pode ser feita com haste IM ou placa) associada à redução da cabeça do rádio. A fixação adequada da ulna geralmente permite a redução estável da cabeça do rádio. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 57.

Questão 13. Fratura supracondiliana Gartland III em criança. Complicação mais temida?

A) Contratura isquêmica de Volkmann B) Cúbito valgo C) A e lesão fisária D) Rigidez

Gabarito: C — A contratura isquêmica de Volkmann (síndrome compartimental do antebraço) é a complicação mais temida, associada à lesão da artéria braquial. A lesão fisária pode ocorrer e comprometer o crescimento. Ambas as complicações são relevantes e a combinação (alternativa C) é a mais completa. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 36.

Questão 14. Lesão de Essex-Lopresti. Qual a lesão associada?

A) Fratura da cabeça do rádio + ruptura do ligamento da DRUJ B) Fratura isolada da ulna C) Fratura-luxação de Monteggia D) Fratura-luxação de Galeazzi

Gabarito: A — A lesão de Essex-Lopresti consiste em fratura da cabeça do rádio associada à ruptura da membrana interóssea e instabilidade da articulação radioulnar distal (DRUJ). É uma instabilidade longitudinal do antebraço. Não deve ser confundida com Monteggia (fratura ulna + luxação cabeça rádio) nem Galeazzi (fratura rádio + luxação DRUJ). **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 33.

Questão 15. Complicação mais comum após haste IM do úmero?

A) Dor no ombro B) Non-union C) Lesão do nervo radial D) Fratura periprotética

Gabarito: A — A dor no ombro por impacto subacromial é a complicação mais frequente após haste IM anterógrada do úmero, podendo ocorrer em até 30-40% dos casos. A lesão do nervo radial é mais associada à fratura em si do que ao procedimento. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 56.

Questão 16. Fratura de Galeazzi com luxação da DRUJ. Fixação prioritária?

A) ORIF do rádio B) Tratamento conservador da ulna C) ORIF de ambos D) Fixador externo

Gabarito: A — Na fratura-luxação de Galeazzi, a prioridade é a ORIF do rádio com placa de compressão. A redução anatômica do rádio geralmente permite a redução estável da DRUJ. Se a DRUJ permanecer instável após a fixação do rádio, pode ser necessária fixação adicional. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 38.

Questão 17. Fratura da cabeça do rádio Mason II deslocada. Tratamento?

A) Excisão B) ORIF C) Conservador D) Prótese

Gabarito: B — Fraturas Mason tipo II com deslocamento significativo (>2 mm ou bloqueio mecânico) são tratadas com ORIF. A excisão é reservada para fraturas cominutas irreconstrutíveis (Mason III-IV) sem instabilidade associada. A prótese é indicada quando há cominuição severa com instabilidade. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 57.

Questão 18. PLRI do cotovelo. Qual o teste diagnóstico?

A) Teste do pivot-shift posterolateral B) Teste de estresse em valgo C) Teste de estresse em varo D) Teste de milking

Gabarito: A — O teste do pivot-shift posterolateral (ou lateral pivot-shift test) é o teste específico para a instabilidade posterolateral rotatória (PLRI) do cotovelo, causada por lesão do ligamento colateral lateral ulnar (LUCL). O teste de valgo avalia o LCM, o milking avalia a banda posterior do LCM. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 39.

Questão 19. Fratura diafisária de ambos os ossos do antebraço. Fixação?

A) Placas DCP B) Haste IM C) Fixador externo D) Conservador

Gabarito: A — O tratamento padrão-ouro para fraturas diafisárias de ambos os ossos do antebraço em adultos é a ORIF com placas de compressão dinâmica (DCP) 3.5 mm. A haste IM tem resultados inferiores no antebraço devido à importância da restauração anatômica para a prono-supinação. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 34.

Questão 20. Prevenção de rigidez pós-fratura de cotovelo?

A) Mobilização precoce B) Imobilização por 6 semanas C) Fisioterapia tardia D) A e C (mobilização precoce + fisioterapia)

Gabarito: D — A mobilização precoce (idealmente nas primeiras 3 semanas) associada à fisioterapia é fundamental para prevenir a rigidez pós-fratura de cotovelo. A imobilização prolongada por 6 semanas é um dos principais fatores de risco para rigidez. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 58.

Bloco 3: Trauma Membro Inferior (Questões 21-30)

Questão 21. Fratura do colo femoral Garden III em idoso. Fixação?

A) Parafusos canulados B) DHS C) Hemiartroplastia D) ATQ

Gabarito: C — Em pacientes idosos com fratura deslocada do colo femoral (Garden III ou IV), a hemiartroplastia é o tratamento de escolha para pacientes com baixa demanda funcional. A ATQ é preferível em pacientes ativos com doença articular pré-existente. Parafusos canulados são reservados para fraturas não-deslocadas ou pacientes jovens. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 48.

Questão 22. Fratura intertrocantérica AO 31-A2. Implante de escolha?

A) Gamma nail (haste cefalomedular) B) DHS C) Placa 95° D) Conservador

Gabarito: A — Para fraturas intertrocantéricas instáveis (AO 31-A2), a haste cefalomedular (Gamma nail, PFNA) apresenta menor taxa de cut-out e falha mecânica em comparação ao DHS. O DHS é mais adequado para fraturas estáveis (A1). A placa 95° tem indicação limitada. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 49.

Questão 23. Fratura diafisária oblíqua da tíbia com ângulo de 42°. Fixação?

A) Haste IM B) Placa com parafuso lag C) Fixador externo D) Conservador

Gabarito: B — Fraturas oblíquas longas (ângulo >30°) da tíbia são ideais para fixação com placa e parafuso de compressão interfragmentar (lag screw). A haste IM é mais indicada para fraturas transversas ou oblíquas curtas. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 53.

Questão 24. Fratura do platô tibial Schatzker II. Abordagem cirúrgica?

A) Abordagem lateral B) Abordagem medial C) Dupla abordagem D) Abordagem posterior

Gabarito: A — Schatzker II (depressão lateral com cisalhamento) é tratada por abordagem lateral com elevação do fragmento deprimido, enxerto ósseo e fixação com placa de suporte lateral. A abordagem medial é para Schatzker IV. A dupla abordagem é para Schatzker V-VI. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 54.

Questão 25. Fratura transversa deslocada da patela. Tratamento de escolha?

A) Tension band wiring B) Fios de Kirschner isolados C) Cerclagem simples D) Conservador

Gabarito: A — O tension band wiring (banda de tensão) é o tratamento padrão-ouro para fraturas transversas deslocadas da patela, convertendo as forças de tração do quadríceps em forças de compressão na superfície articular. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 55.

Questão 26. Fratura subtrocantérica com ângulo de Pauwels III. Riscos?

A) Cut-out B) Deformidade em varo C) Non-union D) Todos os anteriores

Gabarito: D — Fraturas subtrocantéricas com ângulo de Pauwels >70° (tipo III) apresentam alto risco de todas essas complicações devido às forças biomecânicas desfavoráveis (predomínio de cisalhamento sobre compressão). **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 50.

Questão 27. Non-union de tíbia pós-haste IM. Causa mais provável?

A) Gap no foco B) Infecção C) Distração excessiva D) A e B

Gabarito: D — As causas mais comuns de non-union pós-haste IM de tíbia são o gap no foco de fratura (fixação com distração) e a infecção (osteomielite). A distração excessiva é uma causa de gap, mas a combinação de gap + infecção é a resposta mais completa. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 60.

Questão 28. Fratura plástica da tíbia em criança. Achado radiográfico?

A) Deformação em torção sem linha de fratura B) Fratura em galho verde C) Fratura completa D) Cominuição

Gabarito: A — A fratura plástica (bowing fracture) é caracterizada por deformação óssea sem linha de fratura visível na radiografia. É exclusiva da faixa pediátrica. Angulação <10° pode ser observada; >10-15° requer redução. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 53.

Questão 29. Complicação mais comum da haste IM de fêmur?

A) Fratura distal periprotética B) Embolia gordurosa por reaming C) Dor no joelho D) B e C

Gabarito: D — As complicações mais comuns da haste IM de fêmur incluem embolia gordurosa durante a fresagem e dor no joelho (especialmente com entrada pelo trocânter maior ou fossa piriforme). A fratura periprotética é menos frequente. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 51.

Questão 30. Fratura do platô tibial Schatzker IV bicondilar com lesão de partes moles. Fixação inicial?

A) Fixador externo spanning B) ORIF imediata C) Artroscopia D) Conservador

Gabarito: A — Em fraturas bicondilares do platô tibial (Schatzker V-VI) com lesão significativa de partes moles, o fixador externo spanning (articulado) é a fixação inicial de escolha, permitindo a resolução do edema antes da ORIF definitiva (staged protocol). **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 54.

Bloco 4: Pelve/Acetábulo + Coluna (Questões 31-40)

Questão 31. Fratura pélvica Young-Burgess LC II. É instável?

A) Sim, necessita fixação sacroilíaca B) Não C) Apenas fixação externa D) Conservador

Gabarito: A — A fratura LC II (compressão lateral tipo II) envolve instabilidade rotacional com lesão do arco posterior (fratura sacral ou lesão SI). Necessita fixação da articulação sacroilíaca. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 37.

Questão 32. Fratura acetabular de coluna posterior. Abordagem cirúrgica?

A) Kocher-Langenbeck B) Ilioinguinal C) Stoppa modificada D) Anterior

Gabarito: A — A abordagem de Kocher-Langenbeck é a via de acesso padrão para fraturas da coluna posterior e parede posterior do acetábulo. A ilioinguinal e Stoppa são para fraturas anteriores. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 42.

Questão 33. Fratura do odontoide tipo II em paciente >50 anos. Tratamento?

A) HALO vest B) Parafusos C1-C2 (fusão posterior) C) Conservador com colar D) Fusão occipitocervical

Gabarito: B — Em pacientes >50 anos, a fratura do odontoide tipo II tem alto risco de non-union com tratamento conservador (até 60%). A fusão posterior C1-C2 (técnica de Harms ou Magerl) oferece melhores taxas de consolidação. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 41.

Questão 34. Fratura de hangman Levine tipo II. Fixação?

A) Fusão C2-C3 B) Redução conservadora com HALO C) Fixação anterior de C2 D) HALO vest

Gabarito: A — A fratura de hangman Levine tipo II com angulação >11° e translação significativa requer fusão C2-C3. O HALO pode ser considerado para tipos I e IIA. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 29.

Questão 35. Fratura burst de T12. Quando operar pelo TLICS?

A) Cirurgia se lesão do PLC (complexo ligamentar posterior) B) Sempre conservador C) Sempre cirúrgico D) Apenas se déficit neurológico

Gabarito: A — Pelo TLICS, a cirurgia é indicada quando o score é ≥5 pontos. A lesão do PLC adiciona 3 pontos ao score, frequentemente tornando a indicação cirúrgica. Score ≤3: conservador; score 4: controverso. **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 26.

Questão 36. Deslocamento sacroilíaco >1 cm. Fixação?

A) Parafusos percutâneos SI B) Placa de fixação externa C) ORIF aberta D) Conservador

Gabarito: A — A fixação percutânea com parafusos iliosacros é o método preferido para deslocamentos SI >1 cm, oferecendo fixação estável com menor morbidade cirúrgica. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 41.

Questão 37. Complicação de AVN pós-fratura acetabular. Fatores de risco?

A) Step-off articular >2 mm B) Idade <40 anos C) Fratura de parede posterior D) Todos são fatores de risco

Gabarito: D — A AVN da cabeça femoral pós-fratura acetabular (10-20%) tem como fatores de risco: incongruência articular residual (step >2 mm), luxação posterior associada, fratura de parede posterior e lesão vascular. **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 55.

Questão 38. Regra de Spence: abertura lateral >7 mm no atlas. O que indica?

A) Instabilidade do ligamento transverso do atlas (TAL) B) Fratura estável, tratamento conservador C) Indicação de fusão C1-C2 D) Necessidade de HALO vest

Gabarito: A — A regra de Spence estabelece que uma abertura lateral combinada >7 mm nas massas laterais do atlas (na incidência transoral) indica ruptura do ligamento

transverso do atlas, configurando instabilidade C1-C2. **Referência:** Rockwood & Green's, Cap. 28.

Questão 39. Fratura pélvica APC III com hemorragia. Embolização indicada?

A) Sim, para hemorragia de ramos da ilíaca interna B) Sempre, em toda fratura pélvica C) Não, apenas fixação externa D) Apenas fixação externa é suficiente

Gabarito: A — Na fratura APC III com instabilidade hemodinâmica e perda volêmica >20%, a embolização angiográfica dos ramos da artéria ilíaca interna é indicada quando a hemorragia persiste após medidas iniciais (lençol pélvico, fixação externa). **Referência:** Browner's Skeletal Trauma, Cap. 38.

Questão 40. Fratura de Chance. Mecanismo de lesão?

A) Flexão-distração B) Compressão axial C) Carga axial D) Rotação

Gabarito: A — A fratura de Chance é causada por mecanismo de flexão-distração, classicamente associada ao uso de cinto de segurança abdominal (seatbelt injury). Há forte associação com lesão visceral abdominal (até 50% dos casos). **Referência:** Campbell's Operative Orthopaedics, Cap. 41.

---

7. Questões NOVAS — HORA DOS MISERÁVEIS — Ciclo 2 (40 questões)

As questões a seguir foram elaboradas com enfoques variados (pediátrico, osteoporótico, polytrauma, gestante, atleta, metástase óssea) mantendo o mesmo nível de exigência, as mesmas fontes (Rockwood, Browner, Campbell's) e os mesmos padrões das questões originais. Cada questão contém comentário técnico detalhado, justificativa de cada alternativa, pérola de prova, armadilha clássica, correlação prática e referência-base.

Bloco 1 — Trauma Geral: Enfoques Especiais (Questões 1-10)

Questão 1

- **Tema:** Trauma Pediátrico

- **Subtema:** Fratura Exposta na Criança
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Integração (Classificação e Conduta)

Enunciado: Criança de 8 anos, vítima de queda de bicicleta em área rural, apresenta fratura exposta da tíbia. Ao exame, há uma ferida de 2 cm, com bordos macerados, contaminação visível por terra e exposição óssea. O fragmento ósseo pode ser reduzido manualmente para dentro da ferida. Radiografias confirmam fratura transversa do terço médio da diáfise da tíbia. Segundo a classificação de Z-Gustilo (Gustilo-Anderson modificada para pediatria), qual a classificação correta e a conduta antibiótica inicial mais apropriada?

A) Tipo IIIA; Cefazolina e Gentamicina. B) Tipo IIB; Cefazolina, Gentamicina e Penicilina. C) Tipo IIIC; Cefazolina, Gentamicina e Penicilina. D) Tipo II (Pediátrico); Cefazolina.

Gabarito: B

Comentário técnico: A classificação de Z-Gustilo para fraturas expostas pediátricas adapta a escala de Gustilo-Anderson. O tipo IIIB na escala adulta (perda de cobertura de partes moles exigindo retalho) é substituído pelo tipo II (Pediátrico) quando a contaminação é grosseira (solo, fazenda), como no caso. A conduta para contaminação por solo/fazenda classicamente envolve a adição de Penicilina (ou Clindamicina) ao esquema de Cefalosporina de 1ª geração e Aminoglicosídeo para cobrir anaeróbios, especialmente *Clostridium perfringens*.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A classificação está errada para o contexto pediátrico específico de contaminação grosseira, e o esquema antibiótico, embora usado para Gustilo III em adultos, é incompleto para contaminação por fazenda.
- B) Correta. A classificação IIB na escala de Z-Gustilo corresponde a uma lesão com contaminação significativa, e o esquema antibiótico com Cefazolina, Gentamicina e Penicilina é o padrão-ouro para profilaxia em contaminação por solo/fazenda.
- C) Incorreta. Tipo IIIC implica lesão vascular que necessita de reparo, o que não foi descrito no caso. O esquema antibiótico estaria correto para o tipo de contaminação, mas a classificação da fratura está errada.

- D) Incorreta. A classificação Tipo II (Pediátrico) existe, mas o caso se enquadra melhor no IIB pela descrição. Além disso, a antibioticoterapia com apenas Cefazolina é insuficiente para o grau e tipo de contaminação apresentados.

Pérola de prova: Em contaminação por fazenda/solo, a cobertura para *Clostridium* com Penicilina é mandatória. **Armadilha clássica:** Confundir a classificação pediátrica com a de adultos e subestimar a necessidade de cobertura anaeróbica em contaminações específicas. **Correlação prática:** Na emergência, a história detalhada do mecanismo e ambiente do trauma é crucial para definir a antibioticoprofilaxia correta, prevenindo complicações infecciosas graves como gangrena gasosa. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed., Chapter 5: Open Fractures.

Questão 2

- **Tema:** Complicações do Trauma
- **Subtema:** Síndrome Compartimental em Idoso Anticoagulado
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Conduta em Situação Especial

Enunciado: Paciente de 78 anos, em uso de Rivaroxabana 20mg/dia por fibrilação atrial crônica, sofre queda da própria altura com fratura fechada do planalto tibial (Schatzker VI). Após 4 horas da admissão, desenvolve dor intensa e desproporcional na perna, refratária a opioides, com tensão muscular e dor à dorsiflexão passiva dos artelhos. A pressão compartimental aferida no compartimento anterior é de 45 mmHg, e a pressão arterial diastólica do paciente é de 80 mmHg. Qual a conduta mais adequada e crítica neste momento?

A) Realizar fasciotomia de urgência, sem reverter a anticoagulação, devido ao risco de trombose. B) Reverter a anticoagulação com complexo protrombínico (PCC) e, após normalização do INR, indicar a fasciotomia. C) Administrar Andexanet alfa, aguardar 30 minutos e proceder com a fasciotomia de emergência, independentemente dos exames laboratoriais de coagulação. D) Manter observação clínica seriada e elevação do membro, pois a dor pode ser justificada pela fratura.

Gabarito: C

Comentário técnico: O diagnóstico de síndrome compartimental é clínico, e a pressão aferida (Delta P = PAD - Pressão compartimental = 80 - 45 = 35 mmHg) está no limite,

mas a clínica é soberana. Em um paciente com fratura de alta energia e em uso de inibidor direto do fator Xa (Rivaroxabana), o risco de sangramento intra-compartimental e desenvolvimento de síndrome compartimental é altíssimo. A conduta é a fasciotomia de emergência. Contudo, realizar o procedimento sem reverter a anticoagulação pode levar a sangramento catastrófico. O Andexanet alfa é o agente reversor específico para inibidores do fator Xa e tem ação rápida, permitindo a cirurgia segura em um curto espaço de tempo. Aguardar a normalização do INR (que não reflete o efeito da Rivaroxabana) com PCC atrasaria a descompressão e aumentaria o risco de necrose neuromuscular.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Realizar uma fasciotomia em um paciente plenamente anticoagulado com Rivaroxabana é temerário e pode causar hemorragia incontrolável, piorando o quadro.
- B) Incorreta. O PCC pode reverter o efeito, mas é menos específico e mais lento que o Andexanet alfa. Além disso, o INR não é o exame ideal para monitorar o efeito da Rivaroxabana, o que torna a decisão baseada nele imprecisa e atrasaria o tratamento de uma emergência cirúrgica.
- C) Correta. Esta é a conduta ideal e de ponta. O Andexanet alfa promove a reversão rápida e específica da anticoagulação, permitindo a realização da fasciotomia de emergência com segurança hemostática, minimizando o tempo de isquemia muscular.
- D) Incorreta. A clínica é clássica para síndrome compartimental. Atrasar o diagnóstico e o tratamento com observação levará a sequelas neurológicas e musculares irreversíveis.

Pérola de prova: O Delta P (PAD - Pressão Compartimental) < 30 mmHg é um forte indicador, mas a clínica (dor desproporcional) é soberana para indicar a fasciotomia. **Armadilha clássica:** Confiar em exames de coagulação de rotina (INR/TP/TTPA) para avaliar o efeito de anticoagulantes orais diretos (DOACs) e atrasar a cirurgia. **Correlação prática:** No pronto-socorro, a suspeita de síndrome compartimental em paciente anticoagulado exige uma decisão rápida e coordenada com a equipe de hematologia/clínica para reversão e descompressão cirúrgica imediata. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 10: Compartment Syndromes.

Questão 3

- **Tema:** Politrauma
- **Subtema:** Embolia Gordurosa
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico Diferencial e Conduta

Enunciado: Paciente masculino, 22 anos, vítima de colisão auto x poste em alta velocidade, apresenta fratura bilateral de fêmur e fratura de pelve (Tile C). Na admissão, Glasgow 15, estável hemodinamicamente, com ISS de 34. Após 48 horas do trauma, antes da fixação definitiva dos fêmures, evolui com rebaixamento do nível de consciência (Glasgow 10), hipoxemia (PaO2 de 55 mmHg em ar ambiente) e petéquias em conjuntiva e região axilar. Qual o diagnóstico mais provável e a medida terapêutica fundamental?

A) Tromboembolismo pulmonar (TEP); Anticoagulação plena com heparina. B) Síndrome da Embolia Gordurosa (SEG); Suporte ventilatório e fixação precoce das fraturas. C) Contusão pulmonar bilateral; Fisioterapia respiratória e restrição hídrica. D) Pneumonia aspirativa; Antibioticoterapia de largo espectro.

Gabarito: B

Comentário técnico: A tríade clássica de disfunção do sistema nervoso central, insuficiência respiratória e petéquias cutâneas/conjuntivais, em um paciente com fraturas de ossos longos (especialmente fêmur) e pelve, é altamente sugestiva de Síndrome da Embolia Gordurosa (SEG). O ISS elevado (>25) e a presença de múltiplas fraturas são fatores de risco importantes. A base do tratamento é o suporte clínico, principalmente ventilatório, para a hipoxemia. A fixação definitiva precoce das fraturas de ossos longos é a medida mais eficaz para prevenir a ocorrência e a gravidade da SEG.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora o TEP seja um diagnóstico diferencial, a presença de petéquias e o rebaixamento neurológico tornam a SEG muito mais provável. A anticoagulação plena seria deletéria em um politraumatizado com fraturas instáveis.
- B) Correta. O quadro clínico é característico da SEG. O tratamento consiste em medidas de suporte, com ênfase no suporte ventilatório, e a fixação precoce das

fraturas é a principal medida profilática e terapêutica para limitar a embolização de gordura.

- C) Incorreta. A contusão pulmonar geralmente se manifesta mais precocemente (nas primeiras 24h) e não explica a disfunção neurológica nem as petéquias.
- D) Incorreta. Pneumonia aspirativa poderia causar hipoxemia e febre, mas o rebaixamento súbito do Glasgow e as petéquias não são características típicas.

Pérola de prova: A fixação precoce de fraturas de ossos longos (em até 24h) é a principal medida para prevenir a Síndrome da Embolia Gordurosa. **Armadilha clássica:** Atribuir a hipoxemia e o rebaixamento neurológico em um politraumatizado a causas mais comuns como TEP ou TCE, ignorando a SEG, especialmente na presença de petéquias. **Correlação prática:** Em pacientes politraumatizados com fraturas de fêmur/pelve, a vigilância para sinais de SEG nas primeiras 72h é mandatória. A decisão de fixar precocemente (damage control osteosynthesis vs. early total care) deve levar em conta o risco de SEG. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 12: Fat Embolism Syndrome.

Questão 4

- **Tema:** Complicações do Trauma
- **Subtema:** Infecção Pós-Fixação em Diabético
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta em Infecção Ortopédica

Enunciado: Paciente diabético de 62 anos, com HbA1c de 9.5%, foi submetido a osteossíntese de fratura do tornozelo (tipo Weber C) com placa e parafusos há 6 semanas. Apresenta-se com deiscência da ferida operatória, hiperemia local e drenagem de secreção purulenta. Radiografias mostram sinais de soltura do material de síntese e osteólise ao redor dos parafusos. A cultura da secreção revela *Staphylococcus aureus* Meticilino-Resistente (MRSA). Qual a conduta mais apropriada?

A) Manter o material de síntese e iniciar antibioticoterapia intravenosa com Vancomicina por 6 semanas. B) Realizar limpeza cirúrgica, debridamento, remoção de todo o material de síntese e fixação externa, associado a antibioticoterapia. C) Realizar limpeza cirúrgica, debridamento, troca do material de síntese por um novo e antibioticoterapia sistêmica. D) Apenas antibioticoterapia oral com Linezolida e observação ambulatorial.

Gabarito: B

Comentário técnico: Trata-se de uma infecção crônica de sítio cirúrgico (mais de 4 semanas de pós-operatório) com instabilidade do implante e presença de biofilme (MRSA). Nestes casos, a erradicação da infecção sem a remoção do material de síntese é praticamente impossível. A conduta padrão-ouro, segundo Cierny-Mader, para infecção crônica com instabilidade óssea, é o debridamento radical do tecido necrótico e infectado, remoção de todo o implante (que atua como corpo estranho e substrato para biofilme) e estabilização da fratura com um fixador externo. A antibioticoterapia sistêmica, guiada por cultura, é adjuvante e essencial.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A manutenção do material de síntese em uma infecção crônica com biofilme e instabilidade leva à falha terapêutica. O biofilme protege as bactérias da ação dos antibióticos.
- B) Correta. Esta abordagem agressiva (remoção do implante, debridamento e fixação externa) é necessária para controlar a infecção, remover o biofilme e estabilizar a fratura, permitindo a consolidação e erradicação da infecção.
- C) Incorreta. A troca do material de síntese em um único tempo (one-stage) em uma infecção crônica por MRSA tem altas taxas de falha. O ambiente está contaminado, e o novo implante será rapidamente colonizado.
- D) Incorreta. A antibioticoterapia isolada, especialmente oral, é completamente ineficaz para tratar uma osteomielite crônica associada a implante instável.

Pérola de prova: Infecção ortopédica crônica com implante instável = remoção do implante + debridamento + fixador externo. **Armadilha clássica:** Tentar salvar o material de síntese em uma infecção crônica. A presença de biofilme torna essa abordagem fútil na maioria dos casos. **Correlação prática:** O manejo de infecções pós-operatórias em pacientes diabéticos e mal controlados é um desafio. O controle glicêmico rigoroso no perioperatório é tão importante quanto a técnica cirúrgica e a antibioticoprofilaxia para prevenir tais complicações. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 71: Orthopaedic Infections.

Questão 5

- **Tema:** Politrauma na Gestante
- **Subtema:** Profilaxia de Trombose Venosa Profunda (TVP)

- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Conduta Terapêutica de Alta Complexidade

Enunciado: Gestante de 28 semanas, vítima de acidente automobilístico, sofre fratura de fêmur direito e fratura estável de pelve (Tile A), sem necessidade de abordagem cirúrgica imediata da pelve. A paciente está restrita ao leito. Considerando o estado de hipercoagulabilidade da gravidez e o trauma, qual a estratégia de tromboprofilaxia mais segura e eficaz a ser iniciada?

A) Warfarina oral, mantendo INR entre 2.0 e 3.0, a partir do primeiro dia. B) Heparina de baixo peso molecular (HBPM) em dose profilática, iniciada 24 horas após o trauma, se não houver sangramento ativo. C) Filtro de veia cava inferior, instalado de forma profilática, devido à contraindicação de anticoagulantes na gestação. D) Compressão pneumática intermitente como método isolado, evitando qualquer agente farmacológico.

Gabarito: B

Comentário técnico: A gestação é um estado de hipercoagulabilidade, e o trauma maior com fraturas de membros inferiores aumenta exponencialmente o risco de TVP e TEP. A tromboprofilaxia é mandatória. A Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) é o agente de escolha, pois não atravessa a barreira placentária e tem um perfil de segurança e eficácia bem estabelecido na gestação. A Warfarina é teratogênica e contraindicada. O filtro de veia cava é uma medida terapêutica ou profilática em casos de contraindicação absoluta à anticoagulação, o que não é o caso. A compressão pneumática isolada é insuficiente para o alto risco trombótico desta paciente.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A Warfarina é teratogênica (especialmente entre 6 e 12 semanas, mas com riscos em toda a gestação) e seu uso é proscrito durante a gravidez, exceto em situações muito específicas (ex: próteses valvares mecânicas).
- B) Correta. A HBPM é o padrão-ouro para tromboprofilaxia em gestantes traumatizadas. É segura para o feto e eficaz na prevenção de eventos tromboembólicos. O início após 24-48h permite a estabilização do quadro hemorrágico inicial.
- C) Incorreta. O filtro de veia cava é um dispositivo invasivo com suas próprias complicações e é reservado para pacientes com TEP aguda e contraindicação absoluta à anticoagulação, não como profilaxia primária de rotina.

- D) Incorreta. Métodos mecânicos são importantes e devem ser associados, mas são insuficientes como monoterapia em pacientes de altíssimo risco como esta.

Pérola de prova: HBPM é a droga de escolha para tromboprofilaxia e tratamento de TVP/TEP na gestação. **Armadilha clássica:** Indicar Warfarina ou ter receio de usar anticoagulantes farmacológicos em gestantes, optando por métodos menos eficazes. **Correlação prática:** O manejo da gestante politraumatizada é um ato de equilíbrio. A colaboração entre ortopedista, obstetra e intensivista é fundamental para garantir a segurança da mãe e do feto, e a tromboprofilaxia adequada é um pilar desse cuidado. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 31: Trauma in the Pregnant Patient.

Questão 6

- **Tema:** Fraturas Expostas
- **Subtema:** Timing de Desbridamento em Contaminação Grosseira
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta e Princípios Cirúrgicos

Enunciado: Um trabalhador rural de 45 anos sofre uma fratura exposta Gustilo IIIB da tíbia após ser atingido por um arado. A ferida está extensamente contaminada com solo e detritos vegetais. Ele chega ao serviço de emergência 4 horas após o acidente. Qual é o princípio temporal mais crucial a ser seguido para o desbridamento cirúrgico inicial desta lesão?

A) O desbridamento pode ser agendado eletivamente nas próximas 24 horas, desde que a antibioticoterapia seja iniciada imediatamente. B) O desbridamento deve ser realizado como uma emergência cirúrgica, idealmente dentro de 6 a 8 horas do trauma, para reduzir a carga bacteriana e o risco de infecção. C) O desbridamento deve ser adiado por 48-72 horas para permitir a demarcação do tecido necrótico (second look). D) A irrigação seriada no leito e a antibioticoterapia são suficientes, e o desbridamento formal só é necessário se houver sinais de infecção estabelecida.

Gabarito: B

Comentário técnico: O conceito clássico da “golden hour” (período de ouro) de 6 a 8 horas para o desbridamento de fraturas expostas, embora debatido para lesões de baixa energia, ainda é um princípio fundamental para fraturas de alta energia e alta contaminação, como as de ambiente rural/fazenda. A remoção mecânica da carga

bacteriana e do tecido desvitalizado o mais rápido possível é a medida mais eficaz para prevenir a infecção. Atrasar o desbridamento em um cenário de contaminação grosseira aumenta drasticamente as taxas de osteomielite e infecções graves como a gangrena gasosa.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora a antibioticoterapia seja vital, ela não substitui o desbridamento mecânico. Adiar o procedimento por 24 horas em uma lesão tão contaminada é inaceitável e perigoso.
- B) Correta. Este é o princípio cirúrgico clássico e mais seguro para fraturas expostas de alta contaminação. A urgência do desbridamento é diretamente proporcional ao grau de contaminação e lesão de partes moles.
- C) Incorreta. O "second look" é uma estratégia de desbridamentos seriados *após* o desbridamento inicial, não uma desculpa para adiar a primeira e mais crucial abordagem cirúrgica.
- D) Incorreta. A irrigação isolada não é capaz de remover tecido necrótico e contaminação impregnada. Esperar a infecção se estabelecer para então desbridar é uma conduta reativa e com piores desfechos.

Pérola de prova: Quanto maior a energia do trauma e a contaminação, mais urgente é o desbridamento cirúrgico. **Armadilha clássica:** Flexibilizar demais o tempo para o desbridamento inicial baseado em estudos sobre fraturas de baixa energia (Gustilo I e II) e aplicar esse conceito erroneamente a lesões de alta contaminação. **Correlação prática:** Na porta da emergência, uma fratura exposta contaminada por ambiente rural é uma "luz vermelha". A logística para levar o paciente ao centro cirúrgico o mais rápido possível deve ser prioridade máxima da equipe. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed., Chapter 6: Open Fractures.

Questão 7

- **Tema:** Complicações da Consolidação
- **Subtema:** Pseudoartrose em Tabagista
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Fisiopatologia e Tratamento

Enunciado: Paciente de 50 anos, tabagista pesado (2 maços/dia há 30 anos), apresenta pseudoartrose atrófica da diáfise umeral após 9 meses de tratamento

conservador para uma fratura. A radiografia mostra gap ósseo e extremidades afiladas, sem sinais de calo ósseo. Qual o mecanismo fisiopatológico predominante causado pelo tabagismo que contribui para este desfecho e qual a abordagem cirúrgica mais indicada?

A) Vasoconstrição induzida pela nicotina, levando à isquemia; a conduta é compressão com placa e parafusos. B) Inibição da diferenciação osteoblástica e angiogênese; a conduta é revisão cirúrgica com enxerto ósseo autólogo e osteossíntese estável. C) Aumento da atividade osteoclástica; a conduta é uso de fixador externo circular para transporte ósseo. D) Formação de um calo fibroso inadequado; a conduta é apenas o uso de estimulador ósseo por ultrassom (LIPUS).

Gabarito: B

Comentário técnico: O tabagismo é um dos principais fatores de risco para a pseudoartrose. A nicotina e outros componentes do cigarro têm múltiplos efeitos deletérios na consolidação óssea, sendo os mais importantes a vasoconstrição periférica (reduzindo o aporte sanguíneo) e a inibição direta da proliferação e diferenciação de osteoblastos, além de prejudicar a angiogênese no foco de fratura. Isso resulta em uma pseudoartrose do tipo atrófica, caracterizada pela falta de atividade biológica. O tratamento para este tipo de pseudoartrose requer a restauração da estabilidade mecânica (com placa, por exemplo) e, crucialmente, o estímulo biológico, que é melhor fornecido pelo enxerto ósseo autólogo do ilíaco, rico em células osteoprogenitoras e fatores de crescimento.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A vasoconstrição é um fator, mas o principal é a inibição celular. Apenas compressão mecânica em uma pseudoartrose atrófica, sem estímulo biológico, tem alta chance de falha.
- B) Correta. Descreve precisamente o principal mecanismo fisiopatológico e a abordagem cirúrgica padrão-ouro para pseudoartrose atrófica: estabilidade mecânica mais estímulo biológico (enxerto autólogo).
- C) Incorreta. Embora o tabagismo possa afetar o balanço ósseo, a inibição da formação é mais pronunciada. O transporte ósseo é uma opção para grandes falhas ósseas, mas não a primeira linha para uma pseudoartrose atrófica típica.
- D) Incorreta. O LIPUS pode ser um adjuvante, mas não é o tratamento principal para uma pseudoartrose atrófica estabelecida com gap ósseo, que exige

intervenção cirúrgica para correção do alinhamento, estabilidade e biologia.

Pérola de prova: Pseudoartrose atrófica = biologia ruim. Tratamento = estabilidade + biologia (enxerto autólogo). **Armadilha clássica:** Tratar uma pseudoartrose atrófica como se fosse hipertrófica, focando apenas na estabilidade mecânica e negligenciando a necessidade de um estímulo biológico robusto. **Correlação prática:** Aconselhar o paciente a cessar o tabagismo é uma das intervenções mais importantes no tratamento de fraturas. Em casos de pseudoartrose, a cessação é mandatória para o sucesso do tratamento cirúrgico. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 73: Nonunions.

Questão 8

- **Tema:** Politrauma
- **Subtema:** Damage Control Orthopaedics (DCO)
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Indicação e Princípios do DCO

Enunciado: Paciente de 30 anos, politraumatizado (ISS=40), chega à emergência após soterramento, apresentando-se hipotérmico (34.5°C), acidótico (pH=7.20, lactato=5.5 mmol/L) e com coagulopatia (INR=1.8). Apresenta fratura instável da pelve (Tile C), fratura exposta do fêmur (Gustilo IIIA) e fratura fechada da tíbia. Qual a conduta ortopédica inicial mais adequada, seguindo os princípios do Damage Control?

A) Realizar a fixação definitiva de todas as fraturas em um único tempo cirúrgico (Early Total Care) para prevenir embolia gordurosa. B) Estabilização temporária da pelve com lençol ou pelvic binder, fixação externa rápida do fêmur e da tíbia, e encaminhamento do paciente para a UTI para reanimação. C) Iniciar a cirurgia pela fixação da tíbia com haste intramedular, seguida pelo fêmur e, por último, a pelve com placa anterior. D) Adiar toda e qualquer intervenção ortopédica por 72 horas até que o paciente esteja completamente estável, mantendo-o apenas com tração esquelética.

Gabarito: B

Comentário técnico: O paciente apresenta a "tríade letal" (hipotermia, acidose e coagulopatia), que é a principal indicação para a abordagem de Damage Control Orthopaedics (DCO). O objetivo do DCO não é a fixação anatômica definitiva, mas sim a estabilização rápida e minimamente invasiva das fraturas para controlar a hemorragia, reduzir a dor, facilitar o cuidado do paciente e diminuir a liberação de

mediadores inflamatórios, permitindo que o paciente seja transferido para a UTI para correção dos distúrbios fisiológicos. A fixação externa é o método de escolha para as fraturas de ossos longos nesta fase, e a estabilização pélvica com métodos não invasivos ou fixador externo é crucial.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. O Early Total Care (ETC) em um paciente fisiologicamente exaurido ("in extremis") levaria a um procedimento longo, com grande perda sanguínea e piora da acidose/hipotermia, resultando em alta mortalidade. É a conduta oposta ao DCO.
- B) Correta. Esta é a definição da abordagem de DCO: procedimentos rápidos, extrafocais (fixadores externos) e temporários para estabilizar as lesões maiores, permitindo a reanimação fisiológica do paciente antes da conversão para a fixação definitiva dias depois.
- C) Incorreta. A ordem de prioridades está errada. A pelve instável é a maior fonte de sangramento e deve ser abordada primeiro (mesmo que com binder). Além disso, a fixação definitiva com hastes e placas não faz parte da fase inicial do DCO.
- D) Incorreta. Adiar completamente a estabilização das fraturas também é deletério. Fraturas instáveis perpetuam o sangramento, a dor e a resposta inflamatória sistêmica, impedindo a correção da tríade letal. A estabilização, mesmo que temporária, é parte da reanimação.

Pérola de prova: A "tríade letal" (hipotermia, acidose, coagulopatia) é a principal indicação para Damage Control Orthopaedics. **Armadilha clássica:** Tentar ser o "herói" e realizar a fixação definitiva em um paciente que não tem reserva fisiológica para tolerar um grande procedimento cirúrgico. **Correlação prática:** A decisão entre DCO e ETC é uma das mais críticas no manejo do politraumatizado. A avaliação fisiológica do paciente (temperatura, gases arteriais, coagulograma, resposta à reanimação) é mais importante que a contagem de fraturas. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 8: Damage Control Orthopaedic Surgery.

Questão 9

- **Tema:** Infecção Ortopédica
- **Subtema:** Osteomielite Crônica Pós-Exposta

- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Classificação e Estratégia Terapêutica

Enunciado: Paciente de 35 anos, com história de fratura exposta da tíbia há 2 anos, tratada com haste intramedular, evolui com fístula cutânea crônica com drenagem purulenta intermitente. A radiografia mostra consolidação da fratura, mas com áreas de sequestro ósseo e reação periosteal exuberante. A cintilografia com leucócitos marcados confirma foco infeccioso ativo. Segundo a classificação de Cierny-Mader, o paciente é um hospedeiro tipo A (hígido). Qual a classificação anatômica da osteomielite e a estratégia de tratamento mais adequada?

A) Tipo I (Medular); Tratamento com antibioticoterapia supressiva crônica. B) Tipo II (Superficial); Desbridamento do trajeto fistuloso e antibioticoterapia. C) Tipo III (Localizada); Ressecção do sequestro ósseo, fresagem do canal medular e antibioticoterapia. D) Tipo IV (Difusa); Ressecção segmentar da área acometida, transporte ósseo e antibioticoterapia sistêmica.

Gabarito: C

Comentário técnico: A classificação de Cierny-Mader para osteomielite em ossos longos é fundamental para o planejamento terapêutico. O caso descreve uma infecção que, apesar de originada no canal medular (onde a haste estava), agora se apresenta como uma lesão localizada e bem definida (sequestro, reação periosteal), mas que ainda envolve o canal. Isso a caracteriza como Tipo III (osteomielite localizada com esclerose reativa). O tratamento para este tipo em um hospedeiro hígido (Tipo A) envolve uma abordagem cirúrgica agressiva para remover todo o tecido necrótico e infectado (sequestrectomia, fresagem do canal para remover o biofilme) seguida de antibioticoterapia específica por 4 a 6 semanas. O Tipo IV (Difusa) implicaria instabilidade óssea ou acometimento circunferencial maciço, exigindo ressecção segmentar.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A infecção não é mais apenas medular (Tipo I), pois há sequestro e acometimento cortical. A antibioticoterapia supressiva é uma opção paliativa para pacientes inoperáveis (Hospedeiro C), não para um paciente hígido (Tipo A).
- B) Incorreta. A infecção não é superficial (Tipo II), mas sim intramedular e cortical. Apenas desbridar a fístula sem abordar o foco ósseo levará à recidiva certa.

- C) Correta. A classificação anatômica está correta, e a estratégia de desbridamento agressivo do osso necrótico e infectado, associada à antibioticoterapia, é o padrão-ouro para a cura da osteomielite crônica localizada em um hospedeiro competente.
- D) Incorreta. A classificação como Tipo IV é um exagero para o quadro descrito. A ressecção segmentar e o transporte ósseo são procedimentos de salvação, indicados para defeitos ósseos maciços ou infecções refratárias que não se encaixam no quadro de uma lesão localizada, mesmo que crônica.

Pérola de prova: O tratamento da osteomielite crônica é cirúrgico. O antibiótico é adjuvante, mas a remoção do tecido necrótico e do biofilme é o passo fundamental. **Armadilha clássica:** Subestimar a extensão da infecção e realizar um desbridamento inadequado, ou classificar erroneamente a lesão, levando a um plano terapêutico insuficiente ou excessivamente agressivo. **Correlação prática:** A investigação com exames de imagem avançados (RNM, cintilografia) é crucial para o estadiamento pré-operatório da osteomielite crônica, permitindo ao cirurgião planejar a ressecção com margens de segurança adequadas. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed., Chapter 71: Orthopaedic Infections. **Questão 10**

- **Tema:** Complicações do Trauma
- **Subtema:** Fasciotomia Tardia e Rabdomiólise
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Manejo de Complicação Pós-procedimento

Enunciado: Paciente de 25 anos, vítima de esmagamento de membro inferior, é submetido a uma fasciotomia descompressiva da perna 12 horas após o início dos sintomas de síndrome compartimental. Imediatamente após a cirurgia, o paciente evolui com urina escura (cor de "Coca-Cola"), oligúria e um aumento acentuado de creatina fosfoquinase (CPK) para 150.000 U/L. Qual a complicação instalada e a medida terapêutica mais crítica para prevenir falência renal aguda?

A) Gangrena gasosa; Debridamento radical e antibioticoterapia com Penicilina e Clindamicina. B) Síndrome de reperfusão com rabdomiólise; Hiper-hidratação intravenosa com cristaloides, alcalinização da urina e diurese forçada. C) Lesão vascular iatrogênica durante a fasciotomia; Arteriografia e reparo vascular de emergência. D) Tromboembolismo pulmonar maciço; Trombólise sistêmica ou embolectomia.

Gabarito: B

Comentário técnico: A fasciotomia tardia (após 8-10 horas) em uma síndrome compartimental estabelecida leva à reperfusão de um grande volume de tecido muscular que sofreu necrose isquêmica. A lise dessas células musculares libera massivamente mioglobina, potássio e outras substâncias tóxicas na circulação, caracterizando a síndrome de reperfusão e a rabdomiólise. A mioglobina é nefrotóxica e pode precipitar nos túbulos renais, causando necrose tubular aguda e insuficiência renal. A base do tratamento é a hiper-hidratação agressiva para "lavar" os rins, a alcalinização da urina (com bicarbonato de sódio) para diminuir a precipitação de mioglobina e, se necessário, o uso de diuréticos (manitol) para forçar a diurese.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A gangrena gasosa é uma infecção por *Clostridium* e se manifestaria com crepitação, odor fétido e toxicidade sistêmica, mas não explicaria o aumento agudo e maciço da CPK e a mioglobinúria imediatamente após a reperfusão.
- B) Correta. O quadro clínico e laboratorial é clássico da síndrome de reperfusão pós-fasciotomia tardia. A prevenção da insuficiência renal com hidratação agressiva e manejo da mioglobinúria é a prioridade absoluta.
- C) Incorreta. Uma lesão vascular iatrogênica causaria sangramento ou isquemia distal, mas não a liberação maciça de CPK de toda a musculatura do compartimento já necrosado.
- D) Incorreta. TEP é um diagnóstico diferencial em pacientes imobilizados, mas não se apresenta com mioglobinúria e níveis tão extremos de CPK.

Pérola de prova: Fasciotomia após 8-10 horas de isquemia quente tem alto risco de síndrome de reperfusão e rabdomiólise. A prevenção da falência renal é o foco. **Armadilha clássica:** Focar apenas no aspecto cirúrgico da fasciotomia e negligenciar o manejo clínico agressivo das consequências metabólicas da reperfusão tardia. **Correlação prática:** A decisão de realizar uma fasciotomia tardia é controversa. Em alguns casos, com necrose muscular claramente estabelecida e irreversível, a amputação primária pode ser uma opção mais segura do que arriscar uma síndrome de reperfusão sistêmica fatal. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed., Chapter 10: Compartment Syndromes.

Bloco 2 — Trauma Membro Superior: Enfoques Especiais (Questões 11-20)

Questão 11

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Úmero Proximal
- **Subtema:** Fratura do úmero proximal em 4 partes (Neer IV) em idoso osteoporótico
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração (Avaliação do paciente vs. tipo de fratura vs. tratamento)

Enunciado: Uma senhora de 82 anos, ativa e comunitária (anda sem auxílio), portadora de osteoporose severa (T-score -3.8 na coluna), sofre queda da própria altura e apresenta fratura do úmero proximal direito. A radiografia e a tomografia computadorizada revelam uma fratura em 4 partes, com desvio > 1 cm e angulação > 45 graus, com a cabeça articular impactada em valgo e cominuição da tuberosidade maior. A perfusão distal está normal.

Considerando o cenário de uma fratura Neer IV com impactação em valgo em uma paciente idosa, porém ativa, com osso de péssima qualidade, qual das seguintes opções representa a conduta com a melhor relação risco-benefício e previsibilidade de resultado funcional?

A) Redução aberta e fixação interna (RAFI) com placa bloqueada longa e parafusos de sustentação calcar. B) Hemiartroplastia reversa primária. C) Tratamento conservador com imobilização tipo “sling” e reabilitação precoce. D) Hemiartroplastia anatômica.

Gabarito: B

Comentário técnico: O cenário é um dos mais desafiadores em trauma do ombro: fratura complexa (Neer IV) em osso de péssima qualidade. A RAFI, mesmo com placas modernas, tem altíssimo risco de falha (cut-out dos parafusos, necrose avascular, perda da redução) devido à osteoporose severa e cominuição. A hemiartroplastia anatômica depende da consolidação das tuberosidades para um bom resultado funcional, o que é imprevisível neste osso. O tratamento conservador levaria a um resultado funcional muito pobre. A artroplastia reversa primária emerge como a solução mais previsível, pois seu resultado funcional independe da consolidação das tuberosidades e oferece uma plataforma estável para reabilitação, sendo a indicação

de escolha para fraturas complexas em idosos com manguito rotador incompetente ou osso que não suporta fixação.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. A osteoporose severa e a cominuição tornam a fixação interna extremamente precária, com taxas de complicação proibitivas. É a armadilha para quem pensa apenas no padrão da fratura sem ponderar a qualidade óssea.
- B) Correta. A artroplastia reversa é a opção mais segura e previsível para restaurar a função em um cenário de fratura irrecuperável associada a osso de má qualidade e provável insuficiência do manguito rotador.
- C) Errada. Inaceitável para uma fratura em 4 partes desviada em uma paciente previamente ativa. Resultaria em pseudoartrose dolorosa e perda funcional severa.
- D) Errada. A hemiartroplastia anatômica é uma opção, mas inferior à reversa neste caso, pois o sucesso funcional depende criticamente da cicatrização das tuberosidades, que é altamente incerta na osteoporose severa.

Pérola de prova: Em fraturas do úmero proximal em 4 partes no idoso, a decisão não é apenas sobre a fratura, mas sobre o paciente e a qualidade óssea. Ativo + osso bom = RAFI. Ativo + osso ruim = Artroplastia Reversa. **Armadilha clássica:** Indicar RAFI para todas as fraturas complexas em pacientes ativos, ignorando que a qualidade óssea é o fator determinante para o sucesso da fixação. **Correlação prática:** Discussão de caso em sessão de trauma. A TC é fundamental para avaliar a cominuição e a impactação da cabeça, guiando a decisão entre fixação e substituição. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. - Chapter 34: Proximal Humerus Fractures.

Questão 12

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Cotovelo Pediátrico
- **Subtema:** Fratura-luxação de Monteggia tipo I de Bado em criança
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta e diferenciação (Pediátrico vs. Adulto)

Enunciado: Um menino de 6 anos é trazido à emergência após cair de um brinquedo no parquinho, com dor e deformidade no antebraço esquerdo. O exame radiográfico mostra uma fratura no terço proximal da ulna com angulação anterior e luxação

anterior da cabeça do rádio. Após sedação, o ortopedista realiza a redução incruenta da fratura da ulna, obtendo alinhamento anatômico, e a cabeça do rádio reduz concentricamente ao capitelo, permanecendo estável durante a flexo-extensão do cotovelo.

Qual é a conduta MAIS ADEQUADA e baseada em evidências para este caso após a redução bem-sucedida?

A) Imobilização gessada axilopalmar com o cotovelo em 110-120 graus de flexão e antebraço em supinação. B) Fixação intramedular da ulna com fio elástico (ESIN) para garantir a estabilidade e permitir mobilidade precoce. C) Redução aberta e fixação com placa e parafusos na ulna, seguida de imobilização. D) Imobilização gessada com o cotovelo a 90 graus e antebraço em pronação.

Gabarito: A

Comentário técnico: A fratura de Monteggia em crianças, especialmente o tipo I de Bado, tem um excelente prognóstico com tratamento conservador quando a redução anatômica da ulna e a redução concêntrica e estável da cabeça do rádio são alcançadas. A posição de imobilização é crucial para manter a redução. Para a luxação anterior da cabeça do rádio (Bado I), a posição de máxima estabilidade é a flexão acentuada do cotovelo (>100 graus) e supinação do antebraço. A flexão tensiona o bíceps, que ajuda a estabilizar a cabeça radial, enquanto a supinação relaxa o interósseo posterior. A cirurgia é reservada para casos de irredutibilidade ou instabilidade pós-redução.

Justificativa das alternativas:

- A) Correta. A posição de hiperflexão (110-120 graus) e supinação é a chave para a estabilidade da redução incruenta em uma lesão de Monteggia tipo I pediátrica.
- B) Errada. A fixação cirúrgica não é a primeira linha de tratamento se a redução fechada for estável. É uma sobreindicação de tratamento para a maioria dos casos pediátricos.
- C) Errada. A RAFI é o padrão para adultos, mas não para crianças com fraturas estáveis após redução. A cirurgia em crianças acarreta riscos desnecessários de lesão da placa de crescimento e infecção.
- D) Errada. A pronação é a posição de imobilização para as luxações posteriores da cabeça do rádio (Monteggia tipo III), não para as anteriores (tipo I). Esta posição desestabilizaria a redução.

Pérola de prova: A posição de imobilização na lesão de Monteggia pediátrica depende do tipo de Bado. Tipo I (luxação anterior): flexão e supinação. Tipo III (luxação lateral ou anterolateral): flexão e pronação. **Armadilha clássica:** Tratar a fratura de Monteggia pediátrica com os mesmos princípios da fratura do adulto, indicando cirurgia de rotina. Outra armadilha é errar a posição de imobilização. **Correlação prática:** Na emergência pediátrica, após a redução sob sedação, o teste de estabilidade no arco de movimento é o que define entre o gesso e a indicação cirúrgica. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed. - Chapter 16: Forearm Fractures.

Questão 13

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Cotovelo Pediátrico
- **Subtema:** Fratura supracondiliana Gartland III com lesão vascular
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Conduta em complicação aguda

Enunciado: Uma criança de 7 anos apresenta uma fratura supracondiliana do úmero esquerdo, classificada como Gartland III, com desvio posteromedial. Na avaliação inicial na emergência, o membro está pálido, com tempo de enchimento capilar > 4 segundos e ausência de pulso radial palpável. O Doppler portátil também não detecta fluxo. A criança está em jejum e clinicamente estável.

Qual é a sequência de conduta IMEDIATA e INADIÁVEL para este cenário?

A) Realizar arteriografia por TC para mapear a lesão vascular antes de qualquer manipulação. B) Tentar uma única manobra de redução fechada suave na emergência e, se o pulso não retornar, proceder com a fixação percutânea e exploração vascular no centro cirúrgico. C) Levar a criança imediatamente ao centro cirúrgico para redução aberta, fixação com pinos cruzados e exploração da artéria braquial. D) Redução fechada imediata e fixação percutânea com pinos no centro cirúrgico, seguida de reavaliação da perfusão. Se o pulso não retornar (mão "branca e sem pulso"), a exploração vascular é mandatória.

Gabarito: D

Comentário técnico: A prioridade absoluta em uma fratura supracondiliana com membro isquêmico ("pulseless white hand") é a restauração do alinhamento ósseo para aliviar a compressão ou o espasmo da artéria braquial. A arteriografia pré-

operatória consome tempo precioso e não muda a conduta inicial, que é a redução da fratura. A conduta padrão-ouro é a tentativa de redução fechada e fixação percutânea no centro cirúrgico. Se, após a estabilização óssea, a perfusão não for restaurada, a exploração vascular cirúrgica é obrigatória e urgente para evitar a necrose tecidual e a contratura isquêmica de Volkmann. Tentar a redução na emergência sem fixação é ineficaz, pois a fratura irá desviar novamente.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. A arteriografia é um exame que atrasa o tratamento definitivo. O diagnóstico de isquemia é clínico, e a conduta é a redução da fratura, não a obtenção de mais imagens vasculares em um primeiro momento.
- B) Errada. Tentar a redução na emergência sem condições ideais de analgesia e sem a possibilidade de fixação imediata é uma medida paliativa e ineficaz. A conduta deve ser definitiva no centro cirúrgico.
- C) Errada. A redução aberta não é a primeira escolha. A maioria das fraturas pode ser reduzida de forma fechada. A via de acesso anterior para exploração vascular só é realizada se a perfusão não retornar após a fixação óssea adequada.
- D) Correta. Esta sequência respeita o princípio de “primeiro o osso, depois o vaso”. A redução e estabilização da fratura resolvem a maioria dos casos de comprometimento vascular por compressão extrínseca. A persistência da isquemia após a estabilização indica lesão intrínseca da artéria, exigindo exploração.

Pérola de prova: Mão “rosa e sem pulso” (pink pulseless hand) após a redução pode ser observada. Mão “branca e sem pulso” (white pulseless hand) é uma emergência cirúrgica que exige exploração vascular se não se resolver com a redução da fratura. **Armadilha clássica:** Indicar arteriografia ou partir para a exploração vascular antes de tentar a redução e fixação da fratura. O osso é a prioridade inicial. **Correlação prática:** Cenário de emergência ortopédica pediátrica. A comunicação com a equipe de cirurgia vascular deve ser feita assim que o diagnóstico de membro isquêmico é estabelecido, mas a atuação do ortopedista é a primeira e mais crucial. **Referência-base:** Browner, BD. Skeletal Trauma, 6th Ed. - Chapter 55: Fractures and Dislocations of the Elbow and Forearm in Children.

Questão 14

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Punho e Antebraço

- **Subtema:** Lesão de Essex-Lopresti em atleta de alta demanda
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico e Conduta

Enunciado: Um jogador de vôlei de 28 anos sofre uma queda sobre a mão estendida durante um jogo. Ele apresenta dor e edema no cotovelo e punho. A radiografia inicial mostra uma fratura cominutiva da cabeça do rádio, classificada como Mason tipo III. O exame do punho é inicialmente interpretado como normal, mas o paciente refere dor significativa na articulação radioulnar distal (ARUD).

Diante da suspeita de uma lesão longitudinal do antebraço (Essex-Lopresti) em um atleta de alta demanda com fratura da cabeça do rádio, qual é o passo diagnóstico MAIS CRÍTICO e a conduta terapêutica PREFERENCIAL?

A) Diagnóstico: Realizar radiografias comparativas do punho com carga para avaliar a variância ulnar. Conduta: Tratamento conservador da lesão da membrana interóssea e artroplastia da cabeça do rádio. B) Diagnóstico: Obter uma ressonância magnética do antebraço para visualizar a ruptura da membrana interóssea. Conduta: Substituição da cabeça do rádio por uma prótese metálica e reparo agudo do ligamento triangular. C) Diagnóstico: Avaliar a estabilidade da ARUD clinicamente sob anestesia (teste do "piano key"). Conduta: Redução aberta e fixação interna da cabeça do rádio para restaurar o comprimento radial. D) Diagnóstico: Realizar radiografias de ambos os punhos em posição neutra para comparar a variância ulnar e procurar encurtamento radial. Conduta: Substituição da cabeça do rádio por uma prótese de tamanho adequado para servir como um "espaçador" e, se a instabilidade da ARUD persistir, realizar fixação temporária com fio de Kirschner.

Gabarito: D

Comentário técnico: A lesão de Essex-Lopresti é uma dissociação longitudinal do antebraço que envolve três componentes: fratura da cabeça do rádio, ruptura da membrana interóssea central (MIO) e lesão do complexo da fibrocartilagem triangular (CFCT) com instabilidade da ARUD. O diagnóstico é frequentemente perdido. Em um atleta de alta demanda, a restauração do comprimento e da estabilidade é imperativa. A conduta padrão-ouro é a substituição da cabeça do rádio por uma prótese de tamanho adequado, que atua como um pilar para prevenir a migração proximal do rádio. A fixação da cabeça do rádio (RAFI) é muitas vezes impossível em fraturas cominutivas (Mason III) e não garante a estabilidade. A fixação temporária da ARUD pode ser necessária se a instabilidade persistir após a artroplastia.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. Radiografias com carga são úteis, mas a comparação com o lado contralateral é mais precisa. O tratamento conservador da MIO em um atleta com instabilidade levará à migração proximal do rádio e a um resultado ruim.
- B) Errada. A RM pode confirmar a lesão da MIO, mas o diagnóstico é primariamente clínico e radiográfico (encurtamento radial). O reparo agudo do CFCT é controverso e geralmente não é a primeira abordagem.
- C) Errada. A RAFI de uma fratura Mason III é tecnicamente muito difícil e tem alta taxa de falha. A artroplastia é superior para restaurar o comprimento e a estabilidade axial.
- D) Correta. A combinação de avaliação radiográfica comparativa para detectar o encurtamento radial e a substituição da cabeça do rádio como um espaçador é a abordagem mais robusta para tratar a instabilidade longitudinal e prevenir sequelas crônicas.

Pérola de prova: Em toda fratura da cabeça do rádio, examine o punho. Em toda fratura do punho, examine o cotovelo. A dor em ambas as articulações após um trauma axial deve levantar a suspeita de uma lesão longitudinal do antebraço. **Armadilha clássica:** Focar apenas na fratura da cabeça do rádio e não diagnosticar a instabilidade da ARUD, levando à migração proximal crônica do rádio, dor ulnar no punho e perda de função. **Correlação prática:** Paciente no ambulatório com dor crônica no punho e história de uma “fratura do cotovelo” tratada conservadoramente anos antes. A radiografia panorâmica do antebraço revela a sequela da lesão de Essex-Lopresti não diagnosticada. **Referência-base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed. - Chapter 55: Fractures of the Forearm and Wrist.

Questão 15

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Úmero Diafisário
- **Subtema:** Complicação tardia de osteossíntese de úmero (falha de implante)
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Análise de complicação e planejamento de revisão

Enunciado: Um homem de 45 anos, tabagista (20 maços-ano), foi submetido a uma redução aberta e fixação interna (RAFI) de uma fratura transversa da diáfise umeral (AO 12-A3) com uma placa DCP 4.5mm há 6 meses. Ele retorna ao ambulatório com

dor progressiva e mobilidade no foco da fratura nas últimas semanas. A radiografia mostra uma linha de fratura persistente com esclerose das bordas, ausência de calo ósseo e uma fratura por fadiga da placa sobre o foco da fratura.

Qual é a causa MAIS PROVÁVEL da falha do implante e qual o plano de revisão cirúrgica MAIS ADEQUADO?

A) Causa: Sobrecarga mecânica em uma placa de compressão dinâmica (DCP) que não promoveu compressão axial absoluta. Revisão: Remoção da placa, desbridamento do foco, enxerto autólogo do ilíaco e fixação com haste intramedular bloqueada. B) Causa: Infecção subclínica que inibiu a consolidação. Revisão: Remoção do material, coleta de culturas, instalação de espaçador de cimento com antibiótico e fixação externa. C) Causa: Falha na técnica de compressão interfragmentária. Revisão: Remoção da placa quebrada, re-osteossíntese com uma placa de compressão bloqueada (LCP) mais longa, utilizando técnica de compressão e enxerto ósseo. D) Causa: Biologia desfavorável (tabagismo) e estabilidade relativa insuficiente fornecida pela placa. Revisão: Remoção do material, desbridamento do foco de pseudoartrose, enxerto ósseo autólogo e fixação com uma placa LCP 4.5mm mais robusta, com múltiplos parafusos bicorticais e compressão interfragmentária.

Gabarito: D

Comentário técnico: A falha de um implante por fadiga é quase sempre secundária a uma não-união (pseudoartrose). A placa não foi projetada para suportar cargas cíclicas indefinidamente; ela deve ser “protegida” pela consolidação óssea. Neste caso, a combinação de uma fratura simples (que se beneficiaria de compressão absoluta) com a biologia comprometida do paciente (tabagista) e uma possível estabilidade insuficiente levou à pseudoartrose. A revisão cirúrgica deve abordar todos os componentes da falha: remover o tecido fibrótico da pseudoartrose, melhorar o ambiente biológico com enxerto ósseo (o padrão-ouro é o autólogo do ilíaco) e prover uma nova fixação, mais estável e robusta, com uma placa bloqueada longa, garantindo a compressão no foco.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. Embora a haste intramedular seja uma opção para fraturas diafisárias, a troca de uma placa por uma haste em um cenário de revisão de pseudoartrose é controversa e pode não oferecer a mesma estabilidade compressiva que uma nova placa bem aplicada.

- B) Errada. Embora a infecção deva sempre ser considerada, a apresentação clínica e radiográfica (esclerose, sem sinais flogísticos óbvios) é mais característica de uma pseudoartrose atrófica/oligotrófica. A conduta de dois estágios para infecção seria excessiva sem evidências mais fortes.
- C) Errada. Apenas trocar a placa sem abordar a biologia (enxerto) e o tecido de pseudoartrose está fadado ao fracasso. A falha não é apenas da técnica, mas da biologia e da mecânica combinadas.
- D) Correta. Esta opção aborda de forma completa o problema: reconhece a pseudoartrose, planeja o desbridamento do foco, otimiza a biologia com enxerto e propõe uma construção de fixação mais forte e estável, que é o tratamento padrão para a revisão de pseudoartrose de ossos longos.

Pérola de prova: Implante quebrado = Pseudoartrose. A causa da falha do material de síntese é a não consolidação da fratura, e não um defeito do material em si. **Armadilha clássica:** Culpar o implante pela falha e simplesmente trocá-lo por um novo ou mais forte, sem tratar a causa subjacente da pseudoartrose (biologia e/ou mecânica inadequadas). **Correlação prática:** Paciente no consultório com história de cirurgia prévia e dor persistente. A radiografia mostrando a falha do implante não é o diagnóstico final, mas o sinal que aponta para a pseudoartrose, que é o verdadeiro problema a ser tratado. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. - Chapter 62: Nonunions.

Questão 16

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Punho e Antebraço
- **Subtema:** Fratura de Galeazzi em adolescente
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta e particularidades da idade

Enunciado: Um adolescente de 15 anos, com fises distais do rádio e ulna ainda abertas, sofre uma queda de skate e apresenta uma fratura desviada do terço distal da diáfise do rádio, associada à luxação da articulação radioulnar distal (ARUD). As radiografias confirmam a "fratura equivalente de Galeazzi".

Considerando a imaturidade esquelética do paciente, qual é a conduta MAIS apropriada?

A) Redução fechada da fratura do rádio e da luxação da ARUD, seguida de imobilização gessada axilopalmar com o antebraço em supinação. B) Redução aberta e fixação interna da fratura do rádio com placa e parafusos, seguida de avaliação da estabilidade da ARUD. C) Fixação percutânea da fratura do rádio com fios de Kirschner, evitando a placa de crescimento, e imobilização gessada. D) Tratamento conservador com gesso por 4 semanas, aceitando um pequeno desvio, pois a remodelação óssea será suficiente.

Gabarito: A

Comentário técnico: A fratura de Galeazzi no adulto é uma lesão de tratamento eminentemente cirúrgico (RAFI do rádio). No entanto, em crianças e adolescentes com fises abertas, a lesão tem um comportamento diferente. A redução fechada da fratura do rádio frequentemente resulta na redução espontânea e estável da ARUD. Se a redução for alcançada e mantida, o tratamento conservador com imobilização gessada em supinação (para tensionar as estruturas ligamentares e estabilizar a ARUD) é o tratamento de escolha. A cirurgia é reservada para os casos em que a redução anatômica do rádio não pode ser obtida ou a ARUD permanece instável após a redução do rádio.

Justificativa das alternativas:

- A) Correta. Em pacientes esqueleticamente imaturos, a tentativa de tratamento conservador é a primeira linha para a fratura de Galeazzi, desde que uma redução anatômica e estável seja alcançada.
- B) Errada. Esta é a conduta padrão para o adulto, mas é uma sobreindicação para o adolescente com potencial de consolidação e estabilidade ligamentar suficientes para o tratamento conservador.
- C) Errada. A fixação percutânea é uma opção, mas a redução fechada e imobilização são preferíveis se a estabilidade for confirmada. A fixação com fios pode não oferecer a mesma estabilidade que uma boa imobilização gessada.
- D) Errada. A fratura de Galeazzi é inerentemente instável. Aceitar desvios significativos pode levar à consolidação viciosa, limitação da prono-supinação e dor crônica na ARUD. A redução anatômica é necessária.

Pérola de prova: A “lesão equivalente de Galeazzi” em crianças pode se apresentar como uma fratura da diáfise do rádio com uma fratura da fise da ulna distal, em vez de uma luxação pura da ARUD. **Armadilha clássica:** Tratar uma fratura de Galeazzi em

um adolescente como se fosse um adulto, indicando cirurgia de imediato, sem tentar a redução fechada e a imobilização. **Correlação prática:** Na emergência, após a redução de uma fratura do antebraço em um adolescente, é mandatório avaliar a estabilidade da ARUD. A posição do gesso (supinação para Galeazzi, pronação para Monteggia) é fundamental para o sucesso do tratamento conservador. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed. - Chapter 16: Forearm Fractures.

Questão 17

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Cotovelo
- **Subtema:** Fratura da cabeça do rádio Mason III com instabilidade em valgo
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração e Conduta Cirúrgica Complexa

Enunciado: Um homem de 35 anos, trabalhador braçal, sofre uma queda com o braço estendido. As radiografias e a TC do cotovelo revelam uma fratura cominutiva da cabeça do rádio (Mason III) e uma fratura do processo coronoide tipo I de Regan-Morrey. Durante o exame sob anestesia, antes da cirurgia, o cotovelo demonstra instabilidade grosseira em valgo ao estresse.

Qual é a combinação de procedimentos que melhor aborda a "tríade terrível" do cotovelo neste paciente para otimizar o resultado funcional e prevenir a instabilidade crônica?

A) Excisão dos fragmentos da cabeça do rádio e reparo do ligamento colateral medial (LCM). B) Redução aberta e fixação interna (RAFI) da cabeça do rádio com mini-fragmentos e reparo do LCM. C) Substituição da cabeça do rádio por uma prótese metálica, fixação do processo coronoide e reparo do ligamento colateral lateral (LCL). D) Artroplastia total do cotovelo primária devido à complexidade da lesão.

Gabarito: C

Comentário técnico: Esta lesão é a clássica "tríade terrível" do cotovelo: fratura da cabeça do rádio, fratura do processo coronoide e lesão ligamentar resultando em luxação ou subluxação do cotovelo. A estabilidade do cotovelo depende desses três componentes. Em uma fratura Mason III, a RAFI é frequentemente impossível e tem resultados inferiores à artroplastia. A substituição da cabeça do rádio por uma prótese restaura o pilar lateral. A fixação do coronoide (mesmo fraturas pequenas) é crucial

para a estabilidade anterior. A lesão ligamentar na tríade terrível classicamente envolve o complexo ligamentar lateral, cuja ruptura permite a luxação posterolateral. Portanto, o reparo do LCL é o passo final para restaurar a estabilidade. O LCM geralmente cicatriza sem necessidade de reparo se a estabilidade for restaurada.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. A excisão da cabeça do rádio na presença de instabilidade do cotovelo é um erro grave, pois remove o estabilizador secundário mais importante, levando à instabilidade crônica e artrose precoce.
- B) Errada. A RAFI de uma fratura Mason III é tecnicamente inviável na maioria dos casos. Além disso, a lesão ligamentar primária na tríade terrível é do LCL, não do LCM.
- C) Correta. Esta opção aborda sistematicamente os três componentes da tríade terrível: a cabeça do rádio (com prótese), o processo coronoide (com fixação) e o ligamento colateral lateral (com reparo), que é a estratégia padrão-ouro para esta lesão complexa.
- D) Errada. A artroplastia total do cotovelo é um procedimento de salvamento, não a primeira opção para um paciente jovem e ativo. As restrições de carga e a longevidade limitada do implante a tornam inadequada como tratamento primário neste caso.

Pérola de prova: A tríade terrível do cotovelo é uma lesão do LCL. O mecanismo é uma luxação posterolateral, que rompe o LCL, fratura o coronoide e fratura a cabeça do rádio. O tratamento deve seguir a lógica “de lateral para medial”. **Armadilha clássica:** Confundir a instabilidade e pensar que a lesão principal é do ligamento colateral medial. O reparo isolado do LCM não restaurará a estabilidade rotatória posterolateral. **Correlação prática:** No centro cirúrgico, após a fixação óssea (prótese da cabeça radial e fixação do coronoide), o cotovelo é testado. A persistência da instabilidade posterolateral confirma a necessidade do reparo do LCL. **Referência-base:** Rockwood and Green’s Fractures in Adults, 9th Ed. - Chapter 33: Elbow Fractures and Dislocations.

Questão 18

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Cotovelo
- **Subtema:** Instabilidade Posterolateral Rotatória (IPLR) recidivante
- **Nível:** Brutal/Elitizado

- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico e Tratamento de Complicação Crônica

Enunciado: Uma paciente de 30 anos, que sofreu uma luxação simples do cotovelo direito há 2 anos, queixa-se de falseios, estalidos e uma sensação de que "o cotovelo vai sair do lugar" ao se levantar de uma cadeira, usando os braços para empurrar. O exame físico revela um "Pivot-Shift test" positivo sob sedação. A ressonância magnética mostra atenuação do complexo do ligamento colateral lateral ulnar (LCLU).

Qual é o tratamento cirúrgico padrão-ouro para a Instabilidade Posterolateral Rotatória sintomática e crônica?

A) Reparo primário do ligamento colateral lateral. B) Reconstrução do ligamento colateral lateral ulnar com enxerto de tendão (ex: palmar longo), utilizando a técnica de Docking. C) Osteotomia do úmero distal para corrigir o alinhamento. D) Artroplastia total do cotovelo para estabilizar a articulação.

Gabarito: B

Comentário técnico: A Instabilidade Posterolateral Rotatória (IPLR) é a forma mais comum de instabilidade crônica do cotovelo. Ela é causada pela insuficiência do ligamento colateral lateral ulnar (LCLU), que é o principal estabilizador contra o estresse em varo e a rotação externa. Em casos crônicos, o tecido ligamentar remanescente é de má qualidade e o reparo primário tem altas taxas de falha. Portanto, a reconstrução anatômica do LCLU com um enxerto de tendão (autólogo ou alógeno) é o procedimento de escolha. A técnica de Docking é uma das mais utilizadas, criando túneis ósseos na ulna e no úmero para recriar a origem e a inserção do ligamento, restaurando a estabilidade de forma robusta.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. O reparo primário é uma opção apenas em lesões agudas. Em lesões crônicas, a qualidade do tecido ligamentar é pobre, tornando a reconstrução necessária para um resultado duradouro.
- B) Correta. A reconstrução anatômica do LCLU com enxerto de tendão é o padrão-ouro para o tratamento da IPLR crônica sintomática, pois restaura a biomecânica normal do cotovelo.
- C) Errada. A osteotomia não aborda a instabilidade ligamentar, que é a causa do problema. Seria indicada para deformidades ósseas, o que não é o caso.

- D) Errada. A artroplastia total é um procedimento de salvamento extremo para cotovelos com artrose grave e destruição articular, não para uma instabilidade ligamentar isolada em uma paciente jovem.

Pérola de prova: O sintoma clássico da IPLR é a apreensão ou subluxação ao realizar o movimento de se levantar de uma cadeira, que combina extensão do cotovelo, supinação do antebraço e carga axial. **Armadilha clássica:** Tentar um reparo primário em uma lesão crônica de IPLR. A falha é quase certa, e o paciente permanecerá sintomático. **Correlação prática:** Durante a cirurgia de reconstrução, a passagem do enxerto e a sua fixação isométrica são os pontos-chave. A tensão correta do enxerto é testada no final do procedimento para garantir que a estabilidade foi restaurada sem causar rigidez. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. - Chapter 46: Elbow and Forearm Reconstruction.

Questão 19

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Cotovelo e Antebraço
- **Subtema:** Fratura-luxação de Monteggia "equivalente" tipo I
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Reconhecimento de padrão de lesão atípico

Enunciado: Um paciente de 40 anos chega à emergência após um acidente de moto. As radiografias do antebraço e cotovelo mostram uma fratura da diáfise da ulna e uma fratura do colo do rádio, sem luxação evidente da cabeça do rádio em relação ao capitelo nas incidências AP e perfil.

Como essa combinação de lesões deve ser classificada e qual a implicação para o tratamento?

A) Duas fraturas isoladas do antebraço; a conduta é a fixação de ambas as fraturas de forma independente. B) Uma fratura-luxação de Monteggia equivalente (tipo I de Bado); a lesão deve ser tratada com os mesmos princípios de uma Monteggia clássica, com fixação estável da ulna para restaurar o comprimento e alinhamento. C) Uma fratura de "ambos os ossos do antebraço"; a prioridade é a fixação do rádio para permitir a prono-supinação. D) Uma lesão de Essex-Lopresti com fratura da ulna associada; o foco principal é a substituição da cabeça do rádio.

Gabarito: B

Comentário técnico: As lesões “equivalentes” de Monteggia são padrões de fratura que compartilham o mesmo mecanismo e instabilidade de uma fratura-luxação de Monteggia clássica, mas em vez de uma luxação da cabeça do rádio, ocorre uma fratura do colo ou da cabeça do rádio. A combinação de uma fratura da diáfise da ulna com uma fratura do rádio proximal (colo ou cabeça) é o equivalente a uma lesão de Monteggia tipo I. A implicação é crucial: a estabilidade do rádio proximal depende da restauração do comprimento e alinhamento da ulna. Portanto, o tratamento deve priorizar a redução anatômica e a fixação estável da ulna, o que geralmente leva à redução e estabilização da fratura do colo do rádio.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. Considerar estas como fraturas isoladas ignora a conexão biomecânica entre elas. A falha em restaurar o comprimento da ulna levará à consolidação viciosa e perda funcional significativa.
- B) Correta. O reconhecimento deste padrão como um equivalente de Monteggia é a chave para o tratamento adequado. A fixação da ulna é o pilar do tratamento, assim como na lesão clássica.
- C) Errada. Embora seja uma fratura de ambos os ossos, o padrão específico a define como uma lesão de Monteggia. A prioridade é a ulna, não o rádio, pois o alinhamento do rádio depende do comprimento da ulna.
- D) Errada. A lesão de Essex-Lopresti envolve a membrana interóssea e a articulação radioulnar distal, tipicamente associada a uma fratura da cabeça do rádio isolada, não a uma fratura da diáfise da ulna.

Pérola de prova: Sempre que houver uma fratura da ulna, especialmente no terço proximal ou médio, a articulação do cotovelo (cabeça do rádio) deve ser minuciosamente avaliada, procurando por luxação ou fratura associada (o equivalente de Monteggia). **Armadilha clássica:** Focar na fratura do rádio e negligenciar a importância de uma redução e fixação perfeitas da ulna. A estabilidade de todo o complexo depende da ulna. **Correlação prática:** No planejamento cirúrgico, a placa ulnar deve ser moldada para restaurar a curvatura anatômica da ulna. Após a fixação da ulna, a estabilidade da fratura do rádio é reavaliada. Se permanecer instável, pode necessitar de fixação adicional ou, em casos cominutivos, de artroplastia. **Referência-base:** Browner, BD. Skeletal Trauma, 6th Ed. - Chapter 56: Fractures of the Shafts of the Radius and Ulna.

Questão 20

- **Tema:** Trauma do Membro Superior - Complicações Nervosas
- **Subtema:** Síndrome do túnel cubital tardia pós-fratura do cotovelo
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico diferencial e tratamento de complicação

Enunciado: Um paciente de 55 anos, que foi tratado conservadoramente para uma fratura do epicôndilo medial do úmero há 10 anos, desenvolve parestesia progressiva no 4º e 5º dedos da mão, fraqueza da pinça e atrofia da musculatura intrínseca. A eletroneuromiografia confirma uma neuropatia ulnar severa ao nível do cotovelo, com velocidades de condução acentuadamente reduzidas através do túnel cubital. A radiografia mostra uma consolidação viciosa do epicôndilo medial com formação de osteófitos.

Qual é o procedimento cirúrgico MAIS indicado para este paciente com neuropatia ulnar sintomática e severa secundária a uma deformidade óssea pós-traumática?

A) Descompressão in situ do nervo ulnar no túnel cubital. B) Epicondilectomia medial para alargar o túnel cubital. C) Transposição anterior subcutânea do nervo ulnar. D) Transposição anterior submuscular do nervo ulnar com remoção dos osteófitos e neurólise.

Gabarito: D

Comentário técnico: Em casos de neuropatia ulnar causada por deformidade óssea pós-traumática, artrose ou instabilidade, a simples descompressão in situ é insuficiente. O leito do nervo está comprometido pela deformidade estrutural. A transposição anterior do nervo ulnar é necessária para movê-lo para longe da área de conflito. A transposição submuscular é preferível à subcutânea, pois coloca o nervo em um leito vascularizado e protegido por um retalho muscular, diminuindo o risco de recorrência dos sintomas e de lesão direta. A remoção dos osteófitos e a neurólise do nervo são passos importantes para garantir que não haja pontos de compressão remanescentes.

Justificativa das alternativas:

- A) Errada. A descompressão in situ falha em abordar a causa raiz do problema, que é a deformidade óssea e o leito irregular do nervo. A taxa de recorrência seria altíssima.

- B) Errada. A epicondilectomia medial pode desestabilizar o ligamento colateral medial e não é a abordagem padrão para a neuropatia ulnar, especialmente em um cenário pós-traumático complexo.
- C) Errada. A transposição subcutânea é uma opção, mas é considerada inferior à submuscular em casos de deformidade óssea significativa ou em pacientes magros, pois deixa o nervo mais exposto e em um leito menos vascularizado.
- D) Correta. A transposição anterior submuscular oferece a solução mais definitiva, movendo o nervo para um ambiente saudável e protegido, longe da deformidade óssea, sendo o tratamento de escolha para neuropatias ulnar severas e pós-traumáticas.

Pérola de prova: A causa da neuropatia ulnar no cotovelo dita o tratamento. Compressão simples idiopática: descompressão in situ. Deformidade óssea, artrose ou subluxação do nervo: transposição anterior. **Armadilha clássica:** Realizar uma descompressão simples em um paciente com deformidade óssea evidente. É um tratamento insuficiente que levará à persistência ou recorrência dos sintomas. **Correlação prática:** Paciente no ambulatório com queixas de neuropatia ulnar. A investigação deve incluir radiografias do cotovelo para procurar por causas extrínsecas de compressão, como artrose ou deformidades pós-traumáticas, que mudam completamente o plano cirúrgico. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. - Chapter 67: Neuropathies.

Bloco 3 — Trauma Membro Inferior: Enfoques Especiais (Questões 21-30)

BLOCO 3 — TRAUMA MEMBRO INFERIOR (Questões 21-30)

Questão 21

- **Tema:** Trauma do Quadril e Fêmur Proximal
- **Subtema:** Fratura do Colo Femoral em Paciente Jovem
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta

Enunciado: Paciente masculino, 38 anos, vítima de colisão auto x poste em alta velocidade, apresenta-se na emergência com dor e incapacidade funcional no quadril direito. Radiografias revelam fratura do colo femoral Pauwels III (ângulo > 50°), com

desvio completo (Garden IV), sem cominuição póstero-medial significativa. O paciente é hígido, sem comorbidades. Qual a conduta mais adequada visando a preservação da cabeça femoral e a redução do risco de necrose avascular e pseudoartrose?

A) Artroplastia total do quadril cimentada com dupla mobilidade. B) Redução aberta e fixação com 3 parafusos canulados paralelos em triângulo invertido. C) Redução fechada e fixação com parafuso deslizante de quadril (DHS) associado a um parafuso anti-rotatório. D) Redução aberta e fixação com placa-lâmina angulada (ex: DCS/Blade Plate a 130°), associada a enxerto ósseo valguizante se necessário.

Gabarito: D

Comentário técnico: Em fraturas do colo femoral com grande desvio vertical (Pauwels III) em pacientes jovens, a estabilidade mecânica absoluta é crucial para evitar a pseudoartrose e otimizar a vascularização residual da cabeça femoral. A fixação com parafusos canulados isolados é insuficiente para neutralizar as altas forças de cisalhamento. O DHS não é o implante ideal para fraturas intracapsulares. A artroplastia é uma opção de salvamento, não primária em um paciente de 38 anos. A fixação com um implante de ângulo fixo (placa-lâmina) oferece a construção mais estável, e a redução anatômica com compressão e eventual enxerto ósseo para suporte medial é o padrão-ouro para maximizar as chances de consolidação e preservação da cabeça.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Artroplastia em um paciente de 38 anos é uma medida de exceção, reservada para falha do tratamento primário ou doença pré-existente grave. A prioridade é a preservação articular.
- B) Incorreta. Embora seja uma técnica válida para fraturas sem desvio ou com desvio mínimo (Pauwels I/II), a fixação com parafusos canulados isolados tem altas taxas de falha em fraturas verticalizadas e desviadas devido à instabilidade rotacional e ao cisalhamento.
- C) Incorreta. O DHS é projetado para fraturas extracapsulares (transtrocantéricas) e não oferece a fixação ideal para o colo femoral, podendo levar a complicações como o “cut-out”.
- D) Correta. Esta é a construção biomecanicamente mais robusta para neutralizar as forças de cisalhamento em uma fratura Pauwels III, sendo a recomendação

padrão em centros de trauma de alta complexidade para maximizar a chance de preservação da cabeça femoral.

Pérola de prova: Fratura Pauwels III = instabilidade vertical. Pense em implante de ângulo fixo para neutralizar o cisalhamento. **Armadilha clássica:** Indicar parafusos canulados para todas as fraturas do colo femoral em jovens. A classificação de Pauwels é determinante para a escolha do implante. **Correlação prática:** No centro cirúrgico, a dificuldade reside em obter uma redução anatômica sem desvascularizar ainda mais os fragmentos. O uso de uma mesa de tração e a manobra de Leadbetter são o primeiro passo, mas a redução aberta é frequentemente necessária. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed. (Capítulo sobre Fraturas do Colo Femoral).

Questão 22

- **Tema:** Trauma do Quadril e Fêmur Proximal
- **Subtema:** Fratura Intertrocantérica em Paciente Centenário
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração/Conduta

Enunciado: Paciente feminina, 101 anos, lúcida, deambula com andador em casa, é trazida à emergência após queda. Apresenta fratura intertrocantérica instável (AO/OTA 31-A2.3). Avaliação pré-operatória revela classificação ASA IV devido a insuficiência cardíaca congestiva (fração de ejeção de 30%) e doença renal crônica estágio 4. A equipe de anestesia contraindica anestesia geral ou raquianestesia, liberando apenas bloqueio de nervos periféricos e sedação leve. Qual a estratégia de manejo que oferece o melhor balanço entre estabilidade da fratura, risco cirúrgico-anestésico e mobilização precoce?

A) Tratamento conservador com tração esquelética por 6-8 semanas. B) Fixação com haste femoral curta (PFN/Gamma3) sob bloqueio do plexo lombar e nervo ciático. C) Artroplastia total do quadril por via posterior para mobilização imediata. D) Fixação percutânea com múltiplos parafusos, evitando fresagem do canal.

Gabarito: B

Comentário técnico: O desafio neste cenário é extremo: um paciente centenário com risco anestésico proibitivo para técnicas convencionais. O tratamento conservador em idosos frágeis tem mortalidade altíssima devido às complicações da imobilidade. A

artroplastia é um procedimento de grande porte, inadequado para o risco clínico. A fixação percutânea com parafusos não oferece estabilidade suficiente para uma fratura instável. A fixação com haste intramedular curta, realizada sob bloqueio de nervos periféricos, é um procedimento rápido, minimamente invasivo, que permite carga precoce e minimiza o estresse fisiológico, sendo a única opção viável para alinhar os objetivos de estabilização e sobrevida do paciente.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. O tratamento conservador está associado a taxas de mortalidade que podem chegar a 80% em um ano nesta população, devido a tromboembolismo, pneumonia e úlceras de pressão.
- B) Correta. A haste curta é biomecanicamente superior para fraturas instáveis, o procedimento é rápido, e a possibilidade de realizá-lo sob bloqueio regional é um fator decisivo em pacientes ASA IV, representando a vanguarda do manejo ortogeriátrico.
- C) Incorreta. Artroplastia para fratura intertrocantérica é controversa e reservada para casos de exceção (ex: artrite grave pré-existente). É um procedimento de maior porte, com maior sangramento e tempo cirúrgico, incompatível com o risco do paciente.
- D) Incorreta. Fixação com parafusos é inadequada para um padrão de fratura instável, com risco iminente de falha mecânica e varização da fratura.

Pérola de prova: Em paciente de altíssimo risco, a técnica cirúrgica deve ser a mais rápida, menos invasiva e que permita a mobilização mais precoce possível. A anestesia regional (bloqueios) é a chave. **Armadilha clássica:** Pensar que a idade ou a classificação ASA IV são contraindicações absolutas ao tratamento cirúrgico. A cirurgia, muitas vezes, é a única chance de sobrevida. **Correlação prática:** A discussão multidisciplinar (ortopedista, geriatra, anestesista, cardiologista) é fundamental. O consentimento informado com a família deve abordar os riscos realistas, mas enfatizar que a não-operação é frequentemente uma sentença de morte funcional. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. (Capítulo sobre Fraturas do Quadril).

Questão 23

- **Tema:** Trauma da Perna
- **Subtema:** Fratura Diafisária de Tíbia Bilateral em Polytrauma

- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta / Damage Control

Enunciado: Paciente masculino, 28 anos, motociclista, vítima de colisão frontal, chega ao trauma com Glasgow 10, PA $^{90}/_{60}$ mmHg, FC 130 bpm. Apresenta fraturas expostas bilaterais da diáfise da tíbia (Gustilo-Anderson IIIA à direita, II à esquerda). Após estabilização inicial (damage control resuscitation), qual a estratégia de manejo ortopédico mais apropriada para as primeiras 12 horas?

A) Limpeza, desbridamento e fixação interna definitiva com hastes intramedulares bloqueadas em ambas as tíbias. B) Limpeza, desbridamento, e fixação externa bilateral com fixadores multiplanares. C) Limpeza, desbridamento, e confecção de talas gessadas bivalvadas, postergando a cirurgia. D) Amputação transtibial bilateral imediata devido à gravidade e risco de síndrome compartimental.

Gabarito: B

Comentário técnico: No contexto do politraumatizado instável (borderline), a filosofia do "Damage Control Orthopaedics" (DCO) preconiza a estabilização rápida e provisória das fraturas para reduzir a "segunda pancada" inflamatória, controlar a dor e permitir o cuidado de partes moles. A fixação interna definitiva (haste intramedular) é um procedimento longo e com maior agressão fisiológica, reservado para a fase de estabilização secundária (após 24-48h). A fixação externa é o método de escolha para DCO em fraturas de ossos longos dos membros inferiores, pois é rápida, eficaz na estabilização e permite excelente acesso para cuidados seriados com a ferida.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A fixação definitiva (Early Total Care) é reservada para pacientes estáveis. Em um paciente borderline, uma cirurgia longa como a passagem de duas hastes pode descompensar o quadro clínico, levando à "tríade letal" (acidose, hipotermia, coagulopatia).
- B) Correta. Alinha-se perfeitamente aos princípios do DCO: estabilização rápida, controle de danos de partes moles e ponte para o tratamento definitivo quando o paciente estiver fisiologicamente apto.
- C) Incorreta. Talas gessadas não fornecem estabilidade adequada para fraturas expostas e instáveis, dificultam o cuidado da ferida e a monitorização de síndrome compartimental.

- D) Incorreta. A amputação é uma medida de salvamento extremo, indicada em casos de esmagamento com lesão vascular irreparável (ex: MESS > 7), o que não é o caso descrito.

Pérola de prova: Polytrauma + fratura de osso longo = pensar em Damage Control. Fixador externo é o principal pilar do DCO para membros inferiores. **Armadilha clássica:** Querer realizar o tratamento definitivo de imediato, ignorando o estado fisiológico do paciente. A "segunda pancada" cirúrgica pode ser fatal. **Correlação prática:** Na sala de emergência, a decisão é tomada em segundos. Enquanto a equipe de cirurgia geral avalia o abdome, o ortopedista realiza a limpeza inicial e aplica os fixadores externos, muitas vezes no próprio leito do trauma, para estabilizar o paciente para a UTI. **Referência-base:** Browner, BD, et al. Skeletal Trauma, 6th Ed. (Capítulo sobre Damage Control Orthopaedics).

Questão 24

- **Tema:** Trauma do Joelho
- **Subtema:** Fratura do Platô Tibial Schatzker V em Obeso
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Complicação / Conduta

Enunciado: Paciente masculino, 45 anos, IMC 42 kg/m², diabético e hipertenso, sofre queda de escada evoluindo com dor e edema importante no joelho esquerdo. A tomografia computadorizada revela uma fratura do platô tibial tipo Schatzker V (bicondilar) com afundamento articular do platô lateral de 8 mm e desvio em varo. Qual das seguintes opções representa a principal preocupação e a estratégia de manejo inicial mais prudente neste perfil de paciente?

A) Risco de lesão do nervo fibular comum; indicar fixação percutânea imediata para descompressão. B) Risco de síndrome compartimental; indicar fasciotomia profilática ampla seguida de fixação interna em 24h. C) Risco de complicações de partes moles (necrose de pele, infecção); indicar fixação externa temporária ("spanning") e aguardar a melhora do envelope cutâneo ("wrinkle sign"). D) Risco de não união; indicar fixação definitiva com placa dupla e enxerto ósseo estrutural em um único tempo cirúrgico.

Gabarito: C

Comentário técnico: Fraturas de alta energia do platô tibial, como a Schatzker V, em pacientes obesos e com comorbidades metabólicas, apresentam um risco altíssimo de complicações de partes moles. O edema maciço e a vascularização cutânea precária tornam a abordagem cirúrgica definitiva imediata extremamente arriscada, com taxas proibitivas de deiscência de ferida e infecção profunda. A estratégia de "staged protocol" (protocolo estagiado) com fixação externa temporária para alinhar a fratura e permitir a recuperação das partes moles é o padrão-ouro para mitigar esses riscos.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora a lesão do nervo fibular seja uma preocupação, não é o principal fator de decisão inicial, e a fixação percutânea não oferece estabilidade suficiente para uma fratura bicondilar.
- B) Incorreta. A fasciotomia profilática não é rotineiramente indicada, apenas na presença de uma síndrome compartimental estabelecida. A monitorização clínica e da pressão intracompartimental é o correto.
- C) Correta. Esta abordagem, conhecida como protocolo estagiado, respeita a biologia das partes moles, que é o fator prognóstico mais importante nessas fraturas de alta energia em pacientes de risco.
- D) Incorreta. A fixação definitiva em um único tempo é temerária neste cenário. A pressa em operar leva a desastres com as partes moles. A cirurgia definitiva só deve ser realizada quando a pele apresentar o "sinal da ruga".

Pérola de prova: Platô tibial de alta energia + paciente de risco (obeso, diabético) = respeitar as partes moles. Fixador externo como ponte para o tratamento definitivo. **Armadilha clássica:** Focar apenas na reconstrução óssea e ignorar o envelope de partes moles. A pele é o que separa um bom resultado de uma infecção catastrófica. **Correlação prática:** O paciente é mantido com o fixador externo por 7 a 14 dias, com o membro elevado. A equipe avalia diariamente as condições da pele. A cirurgia definitiva (dupla placa) só é agendada quando o edema regride significativamente. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. (Capítulo sobre Fraturas do Platô Tibial).

Questão 25

- **Tema:** Trauma do Joelho
- **Subtema:** Falha de Fixação de Fratura da Patela em Osteoporótico
- **Nível:** Brutal/Elitizado

- **Objetivo cognitivo:** Conduta de revisão

Enunciado: Paciente feminina, 72 anos, com osteoporose densitométrica (T-score -2.8), submetida há 8 semanas a uma osteossíntese de fratura transversa da patela (AO/OTA 34-C1) com banda de tensão (fios de Kirschner + fio de aço). Evolui com dor, perda da extensão ativa do joelho e um gap palpável na patela. Radiografias mostram migração dos fios de Kirschner, perda de redução com diástase de 1,5 cm e cominuição secundária do polo inferior. Qual a melhor conduta de revisão para este cenário?

A) Patelectomia parcial e avanço do tendão quadricipital. B) Revisão da banda de tensão com fios de Kirschner de maior diâmetro e cerclagem adicional. C) Fixação com placa específica para patela (placa estrela ou placa de cesta) e parafusos de bloqueio, associada a enxerto ósseo autólogo. D) Imobilização gessada por mais 4 semanas e reavaliação, na esperança de consolidação fibrosa.

Gabarito: C

Comentário técnico: A falha da banda de tensão em osso osteoporótico é comum devido à baixa qualidade óssea, que não oferece “pega” suficiente para os fios de Kirschner. A revisão com a mesma técnica está fadada ao fracasso. A patelectomia parcial é uma opção de salvamento que compromete a função do mecanismo extensor. A imobilização não resolverá a diástase e a instabilidade. A fixação com placas angulares bloqueadas específicas para patela oferece uma construção muito mais robusta e multiplanar, neutralizando as forças de tração e permitindo a incorporação de enxerto para preencher o defeito, sendo a melhor opção para salvar a patela e restaurar a função.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A patelectomia parcial é uma medida de exceção, pois resulta em fraqueza extensora significativa e alteração da biomecânica patelofemoral. A preservação da patela deve ser tentada sempre que possível.
- B) Incorreta. Tentar a mesma técnica que já falhou em um osso de má qualidade é um erro de princípio. A falha não foi do implante, mas da interface osso-implante.
- C) Correta. As placas bloqueadas para patela representam um avanço significativo, criando uma armação de ângulo fixo que distribui melhor as cargas

em osso de má qualidade, sendo a indicação precisa para revisão de falhas de banda de tensão em osteoporóticos.

- D) Incorreta. A consolidação não ocorrerá com um gap de 1,5 cm e instabilidade. Esta conduta levaria a uma pseudoartrose sintomática e perda funcional definitiva.

Pérola de prova: Falha de banda de tensão em osso ruim = pensar em placa. A placa transforma as forças de tração em compressão através de uma armação estável. **Armadilha clássica:** Insistir na banda de tensão, talvez adicionando uma cerclagem. É preciso mudar o princípio da fixação quando a qualidade óssea é o problema. **Correlação prática:** No intraoperatório, o cirurgião encontra os fragmentos ósseos friáveis. A placa de cesta (basket plate) permite "abraçar" os fragmentos e a fixação com múltiplos parafusos de bloqueio garante uma estabilidade que a banda de tensão jamais alcançaria neste osso. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Capítulo sobre Fraturas da Patela e Lesões do Mecanismo Extensor).

Questão 26

- **Tema:** Trauma do Quadril e Fêmur Proximal
- **Subtema:** Fratura Patológica Subtrocantérica por Metástase
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta / Princípios oncológicos

Enunciado: Paciente feminina, 64 anos, com histórico de câncer de mama (receptor de estrogênio positivo) em tratamento, apresenta dor súbita e incapacidade de marcha após um movimento de torção. Radiografias mostram uma fratura transversa na região subtrocantérica do fêmur direito, em área com lesão lítica que insufla a cortical (escore de Mirels = 9). A expectativa de vida estimada pelo oncologista é superior a 12 meses. Qual a conduta cirúrgica mais apropriada?

A) Fixação com parafuso deslizante de quadril (DHS) e placa longa, com cimentação da lesão. B) Osteossíntese com haste intramedular cefalomedular bloqueada, sem fresagem e com cimentação profilática da lesão. C) Ressecção segmentar da lesão e reconstrução com endoprótese não convencional (oncológica). D) Biópsia incisional da lesão, aguardar o resultado histopatológico e então proceder com a fixação definitiva.

Gabarito: C

Comentário técnico: Em fraturas patológicas por metástases em ossos de carga, com expectativa de vida razoável (>6-12 meses) e extensa destruição óssea, a osteossíntese (placa ou haste) tem alto risco de falha mecânica, pois o osso doente não consolida e não suporta a carga. A ressecção em bloco da área tumoral e a reconstrução com uma endoprótese não convencional é o tratamento de escolha, pois permite carga imediata, remove a maior parte do tumor local e oferece a solução mais durável, evitando reoperações. A cimentação com hastes é uma opção, mas inferior à prótese em grandes lesões.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A fixação com placa em uma lesão lítica extensa tem altíssimo risco de soltura e falha do implante, pois a carga é transferida para uma interface osso-placa doente.
- B) Incorreta. Embora a haste seja superior à placa, ela ainda depende de alguma capacidade de suporte do osso adjacente. Em uma lesão grande e instável, a falha por não união ou progressão da lesão ao redor da haste é uma complicação provável.
- C) Correta. Esta é a abordagem oncológica padrão para fraturas patológicas com grande destruição óssea em pacientes com prognóstico de sobrevida que justifique um procedimento maior. Oferece estabilidade imediata e duradoura.
- D) Incorreta. Em um paciente com câncer primário conhecido e uma lesão óssea solitária característica, a biópsia prévia à fixação não é mandatória e apenas atrasa o tratamento, prolongando o sofrimento do paciente. A peça da ressecção será enviada para análise.

Pérola de prova: Fratura patológica em osso de carga + sobrevida > 6 meses + grande destruição óssea = pensar em prótese de ressecção (endoprótese não convencional). **Armadilha clássica:** Tratar uma fratura patológica como se fosse uma fratura traumática, usando implantes convencionais (placa/haste) que não são projetados para suportar carga total por tempo indeterminado sem consolidação óssea. **Correlação prática:** A cirurgia é complexa, envolvendo a ressecção cuidadosa do segmento ósseo comprometido e a cimentação de uma prótese modular que substitui o fêmur proximal. O objetivo é a reabilitação imediata, permitindo que o paciente retome a quimioterapia e tenha qualidade de vida. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. (Capítulo sobre Fraturas Patológicas).

Questão 27

- **Tema:** Complicações de Fraturas
- **Subtema:** Pseudoartrose Infectada da Tíbia com Defeito Segmentar
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Conduta / Técnica Cirúrgica

Enunciado: Paciente masculino, 40 anos, com histórico de fratura exposta da tíbia (Gustilo IIIB) tratada com haste intramedular há 1 ano, evolui com drenagem purulenta crônica pelo foco da fratura e incapacidade de carga. A cintilografia com leucócitos marcados confirma osteomielite ativa. Radiografias e TC mostram pseudoartrose com falha óssea segmentar de 5 cm na diáfise da tíbia. Qual a sequência de tratamento mais aceita e eficaz para esta complicação (técnica de Masquelet)?

A) Retirada da haste, instalação de fixador externo, e preenchimento do defeito com enxerto de banco ósseo em um único tempo. B) Primeiro estágio: desbridamento radical do tecido necrótico e infectado, retirada da haste, estabilização com fixador externo e inserção de um espaçador de cimento ósseo com antibiótico. Segundo estágio (após 6-8 semanas): retirada do espaçador e preenchimento da membrana induzida com enxerto ósseo autólogo esponjoso. C) Manutenção da haste intramedular, antibioticoterapia supressiva crônica e uso de ultrassom pulsado de baixa intensidade (LIPUS). D) Ressecção do segmento infectado e transporte ósseo com fixador externo circular (Ilizarov), sem o uso de espaçador de cimento.

Gabarito: B

Comentário técnico: A técnica de Masquelet, ou da membrana induzida, tornou-se o padrão-ouro para o tratamento de defeitos ósseos segmentares infectados. Ela é realizada em dois estágios. O primeiro e mais crucial é o desbridamento agressivo de todo o tecido desvitalizado e a inserção de um espaçador de cimento impregnado com antibiótico, que esteriliza o ambiente e induz a formação de uma membrana biológica rica em fatores de crescimento. No segundo estágio, essa membrana serve como um continente biológico perfeito para receber o enxerto ósseo autólogo, que é o padrão-ouro para preenchimento, levando a altas taxas de consolidação.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. O uso de enxerto de banco ósseo (aloenxerto) em um leito agudamente infectado e sem o preparo biológico da membrana induzida tem altíssima taxa de falha, reabsorção e não-união.

- B) Correta. Descreve perfeitamente os dois estágios da técnica de Masquelet, que aborda simultaneamente a infecção (1º estágio) e a reconstrução óssea (2º estágio) de forma biologicamente favorável.
- C) Incorreta. A antibioticoterapia supressiva não cura a osteomielite na presença de um implante e biofilme. O LIPUS é ineficaz em um cenário de infecção ativa e grande defeito ósseo.
- D) Incorreta. Embora o transporte ósseo com Ilizarov seja uma alternativa válida para defeitos ósseos, a técnica de Masquelet é geralmente mais rápida e com menor morbidade para defeitos de até 6-8 cm. A descrição da questão aponta para a técnica da membrana induzida.

Pérola de prova: Defeito ósseo infectado = Masquelet. Primeiro estágio: desbridamento + espaçador de cimento. Segundo estágio: enxerto autólogo na membrana induzida. **Armadilha clássica:** Querer resolver o problema em um único tempo cirúrgico, preenchendo um defeito infectado com enxerto. O preparo do leito receptor é a chave do sucesso. **Correlação prática:** O primeiro estágio é a cirurgia mais importante. O cirurgião deve ser radical, ressecando todo o osso e partes moles que não sangram, até o "sinal do pimentão" (osso viável sangrante). A paciência de esperar as 6-8 semanas para a maturação da membrana é fundamental. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Capítulo sobre Pseudoartrose e Infecção Óssea).

Questão 28

- **Tema:** Ortopedia Pediátrica - Trauma
- **Subtema:** Fratura Plástica Bilateral em Criança Vítima de Maus-Tratos
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico Diferencial / Implicações Médico-Legais

Enunciado: Uma criança de 3 anos é trazida ao pronto-socorro pela mãe, que relata que o filho caiu do sofá há uma hora e desde então chora e se recusa a usar os braços. Ao exame, a criança apresenta deformidade em angulação convexa bilateral dos antebraços, sem equimoses ou escoriações evidentes. As radiografias mostram encurvamento plástico da diáfise da ulna e do rádio bilateralmente, sem uma linha de fratura clara. Qual a principal suspeita diagnóstica e a conduta imediata mais importante, além da imobilização?

A) Osteogênese imperfeita tipo I; solicitar dosagem de colágeno e avaliação genética. B) Fratura patológica por leucemia; solicitar hemograma completo e mielograma. C) Maus-tratos (abuso infantil); acionar o Conselho Tutelar e realizar “skeletal survey” (rastreamento esquelético completo). D) Doença de Caffey (hiperostose cortical infantil); solicitar provas de atividade inflamatória e cintilografia óssea.

Gabarito: C

Comentário técnico: A deformação plástica ocorre em crianças devido à maior elasticidade óssea. Uma deformação plástica bilateral dos antebraços é altamente suspeita de trauma não acidental (maus-tratos), tipicamente resultante de um mecanismo de torção ou agarrão forçado. A história de queda do sofá é incompatível com a lesão bilateral. A suspeita de abuso infantil impõe ao médico a obrigação legal e ética de notificar as autoridades competentes (Conselho Tutelar) e de investigar outras lesões ocultas através de um rastreamento esquelético completo, que pode revelar fraturas em diferentes estágios de consolidação.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora a osteogênese imperfeita cause fraturas por baixo trauma, a deformação plástica bilateral isolada não é a apresentação mais típica, e a história é altamente suspeita.
- B) Incorreta. Lesões líticas seriam esperadas em fraturas patológicas por leucemia, não uma deformação plástica pura. A apresentação clínica também seria mais sistêmica.
- C) Correta. A combinação de uma lesão específica (deformação plástica bilateral), uma história incompatível e a idade da criança tornam os maus-tratos a principal hipótese. A notificação e a investigação de outras fraturas são mandatórias.
- D) Incorreta. A Doença de Caffey geralmente se manifesta em lactentes mais jovens (abaixo de 6 meses) e classicamente afeta a mandíbula, clavículas e diáfises de ossos longos com uma reação periosteal exuberante, o que não corresponde ao quadro.

Pérola de prova: Lesões bilaterais, fraturas em diferentes estágios de consolidação, fraturas de costelas posteriores e fraturas metafisárias em “alça de balde” (corner fractures) são altamente específicas para maus-tratos. **Armadilha clássica:** Aceitar a história dos pais sem questionar e tratar apenas a fratura, falhando em proteger a

criança de futuros abusos. A inconsistência entre a história e o padrão da lesão é o sinal de alerta. **Correlação prática:** Esta é uma das situações mais delicadas na ortopedia. O médico deve manter uma postura profissional, documentar tudo meticulosamente, comunicar a suspeita à equipe multidisciplinar do hospital e ao Conselho Tutelar, e garantir a segurança da criança, que frequentemente precisa ser internada para proteção. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed. (Capítulo sobre Maus-Tratos).

Questão 29

- **Tema:** Complicações de Fraturas
- **Subtema:** Complicação de Haste Femoral em Canal Estreito
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Complicação / Raciocínio Intraoperatório

Enunciado: Durante a fixação de uma fratura diafisária do fêmur (AO/OTA 32-B2) com uma haste intramedular fresada em um paciente de 25 anos, o cirurgião encontra resistência significativa à passagem da haste, mesmo após fresagem sequencial até 1.5 mm acima do diâmetro da haste. O paciente possui um canal medular congenitamente estreito (diâmetro isquiático de 9 mm). Após forçar a passagem da haste de 10 mm, o intensificador de imagens mostra uma nova linha de fratura longitudinal na diáfise femoral. Qual o nome desta complicação e a conduta imediata?

A) Fratura iatrogênica por explosão (blow-out); remover a haste, aplicar cerclagem com fios ou cabos de aço e reinserir uma haste de menor diâmetro. B) Encarceramento da haste; abandonar o procedimento, aplicar um fixador externo e reabordar em um segundo tempo. C) Embolia gordurosa maciça; interromper o procedimento, iniciar suporte ventilatório e monitorização hemodinâmica intensiva. D) Perfuração da cortical anterior (mal-posicionamento); remover a haste e reinseri-la com um ponto de entrada mais posterior.

Gabarito: A

Comentário técnico: A introdução de uma haste superdimensionada ou em um canal excessivamente fresado pode levar a um aumento crítico da pressão intramedular e das forças radiais, resultando em uma fratura iatrogênica longitudinal do fêmur. Este evento adverso requer reconhecimento imediato. A conduta correta é remover a haste, estabilizar a nova fratura com cerclagens (cabos são preferíveis a fios por serem mais resistentes e menos invasivos ao periósteo) e, então, reinserir uma haste de diâmetro

menor para completar a fixação. Ignorar a fratura iatrogênica levaria à instabilidade rotacional e falha da construção.

Justificativa das alternativas:

- A) Correta. Descreve com precisão a complicação e a sequência lógica de tratamento: estabilização da nova fratura e ajuste do implante primário.
- B) Incorreta. O encarceramento da haste é uma complicação diferente, onde a haste fica presa e não pode ser avançada ou removida. A conduta seria usar técnicas de extração, não abandonar o procedimento.
- C) Incorreta. Embora a fresagem aumente o risco de embolia, a complicação primária descrita é a fratura óssea. A embolia seria uma consequência sistêmica, não a lesão estrutural.
- D) Incorreta. A perfuração da cortical anterior está relacionada a um ponto de entrada inadequado (muito anterior na fossa piriforme) e teria uma imagem radioscópica diferente, com a ponta da haste saindo do osso.

Pérola de prova: Canal medular estreito + resistência à passagem da haste = risco de fratura iatrogênica. Sempre tenha cabos de cerclagem disponíveis na sala. **Armadilha clássica:** Ignorar a resistência e forçar a haste, ou ver a fratura iatrogênica e não tratá-la, assumindo que a haste por si só a estabilizará. A cerclagem é mandatória para o controle rotacional. **Correlação prática:** No intraoperatório, o cirurgião ouve um “crack” audível e vê a fratura no intensificador. A calma é essencial. A equipe busca os cabos de cerclagem, que são passados de forma percutânea para minimizar a lesão de partes moles, e o plano cirúrgico é modificado em tempo real. **Referência-base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Capítulo sobre Hastes Intramedulares: Princípios e Técnicas).

Questão 30

- **Tema:** Complicações de Artroplastia
- **Subtema:** Fratura Periprotética Vancouver B2
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta / Classificação

Enunciado: Paciente masculino, 68 anos, com artroplastia total do quadril cimentada há 12 anos, sofre queda da própria altura. Radiografias mostram uma fratura espiral ao redor e abaixo da ponta da haste femoral, com a haste visivelmente solta no manto

de cimento (presença de radiolucência >2mm e migração da haste). O estoque ósseo femoral proximal é adequado. De acordo com a classificação de Vancouver, qual o tipo de fratura e a conduta de revisão cirúrgica mais indicada?

A) Vancouver B1; redução aberta e fixação interna com placa e parafusos, preservando a haste femoral. B) Vancouver B2; revisão da haste femoral com uma haste de revisão longa, não cimentada, que ultrapasse a fratura em pelo menos dois diâmetros corticais, associada a cerclagens ou placa. C) Vancouver B3; revisão com haste longa e enxerto ósseo estrutural (aloenxerto) ou prótese de substituição femoral proximal. D) Vancouver C; fixação da fratura distal com placa, sem abordar a haste femoral que está estável.

Gabarito: B

Comentário técnico: A classificação de Vancouver é fundamental para guiar o tratamento de fraturas periprotéticas do fêmur. O tipo B envolve a fratura ao redor ou logo abaixo da haste. A subdivisão depende da estabilidade da haste: B1 (haste estável), B2 (haste solta), B3 (estoque ósseo insuficiente). O caso descreve uma fratura com uma haste claramente solta, configurando uma Vancouver B2. Nestes casos, a simples fixação da fratura (como na B1) está fadada ao fracasso, pois não aborda a instabilidade do implante. O tratamento correto é a revisão da haste, utilizando uma haste longa que garanta estabilidade distal à fratura (bypass), resolvendo simultaneamente a fratura e a soltura do implante.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Esta seria a conduta para uma fratura Vancouver B1, onde a haste está firme. No caso descrito, a haste está solta, e preservá-la levaria à não união da fratura.
- B) Correta. Descreve o tratamento padrão-ouro para uma fratura Vancouver B2: remover o implante solto e substituí-lo por uma haste de revisão longa que estabilize a fratura.
- C) Incorreta. A conduta de Vancouver B3 é para casos com perda óssea grave, o que não foi descrito. O estoque ósseo adequado permite a fixação com uma haste de revisão padrão.
- D) Incorreta. A fratura é do tipo B (ao redor da haste), não tipo C (bem abaixo da haste). A haste está instável e precisa ser abordada.

Pérola de prova: A chave da classificação de Vancouver B é avaliar a estabilidade da haste. Haste estável (B1) = só placa. Haste solta (B2) = troca a haste por uma longa. Osso ruim (B3) = troca a haste e o osso (aloenxerto/prótese). **Armadilha clássica:** Confundir B1 com B2. Olhar atentamente os sinais de soltura na radiografia (linhas de radiolucência, migração do implante, quebra do cimento) é crucial para a indicação correta. **Correlação prática:** A cirurgia de revisão é exigente. Requer a remoção do cimento e da haste antiga (às vezes necessitando de uma janela óssea ou osteotomia femoral estendida) e a passagem de uma nova haste longa, garantindo o alinhamento e a estabilidade rotacional da fratura, muitas vezes com o auxílio de cabos de cerclagem. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. (Capítulo sobre Revisão de Artroplastia Total do Quadril).

Bloco 4 — Pelve/Acetábulo + Coluna: Enfoques Especiais (Questões 31-40)

BLOCO 4 — PELVE/ACETÁBULO + COLUNA TRAUMA (Questões 31-40)

Questão 31

- **Tema:** Trauma Pélvico
- **Subtema:** Fratura Instável em Gestante
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração/Conduta

Enunciado: Gestante de 32 semanas, vítima de colisão frontal, chega à emergência hemodinamicamente instável (PA 80x40 mmHg, FC 130 bpm), com dor e deformidade pélvica. A radiografia AP da pelve revela diástase da sínfise púbica de 4 cm e alargamento da articulação sacroilíaca direita. A equipe obstétrica, após avaliação fetal, indica cesariana de emergência. Qual a sequência de condutas ortopédicas e obstétricas mais adequada para otimizar o desfecho materno-fetal?

A) Realizar a cesariana de emergência, seguida de fixação externa anterior da pelve e, posteriormente, fixação definitiva com placa na sínfise púbica e parafuso iliosacral. B) Priorizar a estabilização pélvica com fixador externo anterior, seguida pela cesariana e,

após estabilização clínica, proceder com a fixação interna definitiva. C) Proceder com a cesariana através de uma incisão de Pfannenstiel, que permite acesso simultâneo para a fixação interna da sínfise púbica com placa, seguida de fixação percutânea da articulação sacroilíaca. D) Estabilização hemodinâmica com transfusão maciça, seguida de arteriografia com embolização e, somente após, realizar a cesariana e a fixação pélvica em um segundo tempo.

Gabarito: C

Comentário técnico: O cenário de uma fratura pélvica instável (APC III) em uma gestante no terceiro trimestre é um dos mais desafiadores no trauma ortopédico. A instabilidade hemodinâmica pode ser tanto pela fratura quanto por causas obstétricas (descolamento de placenta, lesão uterina). A chave para o sucesso é a abordagem multidisciplinar e a otimização do tempo. A incisão de Pfannenstiel é a abordagem de escolha para a cesariana, pois pode ser estendida para permitir a fixação interna da sínfise púbica simultaneamente, tratando duas lesões graves com uma única abordagem cirúrgica. Isso reduz o tempo cirúrgico, a perda sanguínea e a exposição fetal a anestésicos.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Realizar a cesariana primeiro sem estabilizar a pelve pode aumentar o sangramento pélvico durante o parto e dificultar a abordagem cirúrgica subsequente.
- B) Incorreta. A fixação externa antes da cesariana pode atrapalhar o campo cirúrgico obstétrico e atrasar o nascimento do feto, que pode estar em sofrimento.
- C) Correta. A abordagem combinada (cesariana + fixação interna da sínfise) através de uma única incisão (Pfannenstiel) é a estratégia mais elegante e eficiente, minimizando o tempo cirúrgico total e a morbidade para mãe e feto.
- D) Incorreta. A embolização pode ser necessária, mas atrasar a cesariana em um feto potencialmente em sofrimento é arriscado. A estabilização mecânica da pelve é um passo crucial para o controle do sangramento venoso e deve ser priorizada.

Pérola de prova: Em gestantes com fratura pélvica instável, a incisão de Pfannenstiel é a chave para o tratamento simultâneo (cesariana + osteossíntese da sínfise púbica). **Armadilha clássica:** Pensar de forma sequencial (primeiro a obstetrícia, depois a

ortopedia) em vez de integrada. Atrasar a estabilização pélvica pode ser fatal. **Correlação prática:** Sala de emergência/Centro cirúrgico. Exige coordenação perfeita entre as equipes de ortopedia, cirurgia geral e obstetrícia. **Referência-base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed. Chapter 52: Pelvic Ring Fractures.

Questão 32

- **Tema:** Trauma do Acetábulo
- **Subtema:** Fratura em Idoso Osteoporótico
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Conduta/Decisão Terapêutica

Enunciado: Paciente de 82 anos, ativo e comunitário, sofre queda da própria altura e apresenta fratura transversa e de parede posterior do acetábulo direito com desvio de 4mm e incongruência articular. A tomografia computadorizada mostra cominuição significativa da parede posterior e sinais de osteoporose avançada. Qual a melhor opção de tratamento, considerando o padrão da fratura e o perfil do paciente?

A) Tratamento conservador com tração esquelética por 6 semanas, seguido de carga parcial. B) Redução aberta e fixação interna (RAFI) com placa e parafusos na parede posterior e coluna anterior. C) Artroplastia total do quadril (ATQ) primária com componente acetabular não cimentado e enxerto ósseo para a parede posterior. D) Artroplastia total do quadril (ATQ) primária utilizando um componente acetabular cimentado e um anel ou gaiola de reforço acetabular.

Gabarito: D

Comentário técnico: Fraturas do acetábulo em idosos com osteoporose representam um desafio único. A qualidade óssea ruim torna a fixação interna (RAFI) precária, com alto risco de soltura e falha do material, além de resultados funcionais inferiores. A artroplastia total do quadril primária (aguda) surge como uma solução superior, pois permite a mobilização precoce e melhor resultado funcional. Em casos de cominuição severa e osso de má qualidade, a utilização de um anel ou gaiola de reforço acetabular associado a um componente cimentado oferece a estabilidade primária mais robusta, permitindo a reconstrução do defeito e a fixação segura da prótese.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. O tratamento conservador em fraturas desviadas e incongruentes em pacientes ativos leva a resultados ruins, com alta incidência de artrose pós-

traumática e dor crônica.

- B) Incorreta. A RAFI em osso osteoporótico é tecnicamente difícil e tem alta taxa de falha. A fixação biológica é comprometida, e a estabilidade alcançada pode ser insuficiente para permitir a reabilitação precoce.
- C) Incorreta. Embora a ATQ seja uma boa opção, o uso de um componente não cimentado em um acetábulo cominuto e osteoporótico tem um risco elevado de não se obter estabilidade primária (press-fit), levando à migração do componente.
- D) Correta. A combinação de uma gaiola de reforço para reconstruir a arquitetura acetabular e o uso de cimento ósseo para fixar o componente de polietileno garante a estabilidade imediata necessária para a mobilização precoce, que é crucial para o sucesso do tratamento em pacientes idosos.

Pérola de prova: Em fraturas complexas do acetábulo em idosos com osteoporose, a "fix and replace" (RAFI + ATQ) ou a ATQ primária com reconstrução (gaiola/anel) são superiores à RAFI isolada. **Armadilha clássica:** Tentar aplicar os mesmos princípios de tratamento de fraturas do acetábulo de pacientes jovens (RAFI a todo custo) em pacientes idosos, subestimando o impacto da má qualidade óssea. **Correlação prática:** Centro cirúrgico. A decisão entre RAFI e ATQ primária é um dos grandes debates na traumatologia do quadril do idoso. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. Chapter 54: Acetabulum Fractures.

Questão 33

- **Tema:** Trauma da Coluna Cervical Alta
- **Subtema:** Fratura do Odontoide em Paciente com Artrite Reumatoide
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Integração/Conduta Cirúrgica

Enunciado: Paciente feminina de 68 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide (AR) há 20 anos e em uso crônico de metotrexato e prednisona, sofre queda da escada. A tomografia computadorizada da coluna cervical revela uma fratura do odontoide tipo II de Anderson e D'Alonzo com desvio posterior de 6 mm e uma distância atlantodental de 8 mm, sugestiva de instabilidade C1-C2 pré-existente. Qual a conduta cirúrgica mais apropriada para este caso?

A) Fixação anterior do odontoide com parafuso de compressão para preservar a rotação C1-C2. B) Artrodese posterior C1-C2 com parafusos transarticulares de Magerl. C) Artrodese posterior C1-C2 com a técnica de Harms/Mellon (parafusos em massa lateral de C1 e pediculares de C2). D) Artrodese occipito-cervical (O-C2) devido à combinação de fratura e instabilidade inflamatória crônica.

Gabarito: C

Comentário técnico: Este caso complexo envolve uma fratura aguda sobre uma instabilidade crônica em uma paciente com má qualidade óssea devido à AR e ao uso de corticoides. A fixação anterior do odontoide está contraindicada pela instabilidade C1-C2 pré-existente e pelo desvio posterior, que não favorecem a compressão. A artrodese posterior C1-C2 é o tratamento de escolha. Entre as técnicas, a de Harms/Mellon é considerada superior à de Magerl em osso de má qualidade, pois oferece múltiplos pontos de fixação e uma construção biomecanicamente mais robusta, com menor risco de lesão da artéria vertebral. A artrodese occipito-cervical seria um exagero, pois não há evidência de instabilidade occipito-cervical.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Contraindicada pela instabilidade crônica C1-C2 e pelo traço de fratura desfavorável. A consolidação seria improvável.
- B) Incorreta. Embora seja uma opção para artrodese C1-C2, a técnica de Magerl possui um corredor mais estreito para o parafuso e maior risco de lesão da artéria vertebral, especialmente em anatomias distorcidas pela AR. A técnica de Harms é mais segura e estável neste cenário.
- C) Correta. A técnica de Harms/Mellon oferece a construção mais estável para a artrodese C1-C2 em osso de má qualidade, permitindo uma fixação segura em C1 (massa lateral) e C2 (pedículo), sendo a escolha ideal para esta combinação de patologias.
- D) Incorreta. A fusão occipito-cervical é um procedimento de resgate e só estaria indicada se houvesse instabilidade entre o occipito e C1, o que não foi descrito. Sacrifica desnecessariamente a mobilidade da junção O-C1.

Pérola de prova: Em pacientes com AR e instabilidade C1-C2, a artrodese posterior com instrumentação moderna (Harms/Mellon) é o padrão-ouro. **Armadilha clássica:** Optar pela fixação do odontoide tentando preservar a rotação, ignorando que a instabilidade inflamatória crônica já comprometeu a articulação e torna a fusão C1-C2

imperativa. **Correlação prática:** Centro cirúrgico. A escolha da técnica de artrodese C1-C2 depende da anatomia do paciente e da experiência do cirurgião, mas em osso ruim, Harms é rei. **Referência-base:** Campbell's Operative Orthopaedics, 14th Ed. Chapter 42: Fractures, Dislocations, and Fracture-Dislocations of the Spine.

Questão 34

- **Tema:** Trauma da Coluna Cervical Pediátrica
- **Subtema:** Fratura de Hangman em Criança
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Diagnóstico Diferencial/Interpretação de Imagem

Enunciado: Criança de 5 anos, após queda de um brinquedo no parquinho, é trazida com torcicolo e dor cervical. A radiografia lateral da coluna cervical em posição neutra mostra um aparente escorregamento anterior de C2 sobre C3 de 4 mm. A linha espinolaminar posterior (de Swischuk) está intacta, com o córtex anterior do processo espinhoso de C2 localizado a 1 mm posterior à linha. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta adequada?

A) Fratura de Hangman (espondilolistese traumática de C2), indicando a necessidade de imobilização com halo-veste. B) Pseudosubluxação fisiológica de C2-C3, uma variante da normalidade, indicando observação e colar cervical macio para conforto. C) Luxação rotatória atlanto-axial, necessitando de tração cervical e posterior imobilização rígida. D) Fratura do odontoide tipo III com deslocamento, exigindo redução fechada e imobilização com colete de Minerva.

Gabarito: B

Comentário técnico: O diagnóstico diferencial entre uma fratura de Hangman e a pseudosubluxação fisiológica é um ponto crítico na radiologia pediátrica da coluna cervical. A pseudosubluxação de C2 sobre C3 é comum em crianças menores de 8 anos devido à frouxidão ligamentar e à orientação horizontal das facetas articulares. A linha de Swischuk é a ferramenta mais confiável para a diferenciação: se o córtex anterior do processo espinhoso de C2 estiver a 2 mm ou menos da linha traçada entre os córtices dos processos espinhosos de C1 e C3, trata-se de pseudosubluxação. Uma distância maior que 2 mm sugere uma fratura verdadeira.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora haja um escorregamento, a linha de Swischuk intacta (distância < 2 mm) praticamente descarta uma fratura de Hangman, que é uma lesão instável e necessitaria de tratamento mais agressivo.
- B) Correta. O cenário clínico (criança pequena), o grau de escorregamento e, crucialmente, a relação normal na linha de Swischuk são todos consistentes com uma pseudosubluxação fisiológica, que é uma condição benigna.
- C) Incorreta. A luxação rotatória atlanto-axial (C1-C2) apresentaria uma clínica de torcicolo fixo (posição de "cock robin") e achados de imagem diferentes, não um escorregamento anteroposterior de C2-C3.
- D) Incorreta. Uma fratura do odontoide não se manifesta como um escorregamento do corpo de C2 sobre C3, mas sim como uma linha de fratura na base ou no corpo do processo odontoide.

Pérola de prova: A linha de Swischuk é a chave para diferenciar a pseudosubluxação fisiológica de C2-C3 de uma fratura de Hangman em crianças. Distância do processo espinhoso de C2 à linha > 2 mm = fratura provável. **Armadilha clássica:** Ver um escorregamento em uma radiografia de criança e imediatamente diagnosticar uma lesão instável, indicando tratamentos excessivamente agressivos como o halo. **Correlação prática:** Emergência pediátrica. Saber interpretar corretamente a radiografia cervical de uma criança evita iatrogenia e ansiedade desnecessária para a família. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed. Chapter 27: Cervical Spine Injuries.

Questão 35

- **Tema:** Trauma Raquimedular
- **Subtema:** Fratura em Espondilite Anquilosante
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Complicação/Conduta

Enunciado: Paciente de 65 anos com diagnóstico de longa data de espondilite anquilosante (coluna em "bambu") sofre uma queda de baixa energia. Ele se queixa de dor torácica e é inicialmente liberado com diagnóstico de dor muscular. Retorna 48 horas depois com paraparesia progressiva. Uma nova avaliação por imagem revela uma fratura-luxação transversa de T8 com mínimo desvio, mas com um hematoma epidural significativo causando compressão medular. Qual a principal razão para a rápida deterioração neurológica e qual a conduta imediata?

A) A deterioração é causada pela instabilidade inerente da fratura em uma coluna rígida, e a conduta é a fixação percutânea minimamente invasiva para estabilizar a fratura. B) A causa é o sangramento persistente do osso esponjoso fraturado (fratura tipo Chance), e a conduta é a descompressão e artrodese circunferencial (anterior e posterior). C) A deterioração neurológica é primariamente pelo hematoma epidural expansivo, comum nessas fraturas devido ao sangramento do plexo venoso epidural. A conduta é a descompressão cirúrgica de urgência e artrodese longa (3 níveis acima e 3 abaixo). D) A causa é uma lesão medular primária no momento do trauma, com edema progressivo. A conduta é a administração de altas doses de metilprednisolona e estabilização posterior.

Gabarito: C

Comentário técnico: Fraturas na coluna anquilosada são notoriamente instáveis, mesmo com aparência benigna na imagem inicial. A coluna rígida se comporta como um osso longo, e a fratura é frequentemente transdiscal ou transvertebral, lesando as três colunas de Denis. O espaço epidural nessas colunas é propenso a sangramento significativo do plexo venoso de Batson, levando à formação de hematomas epidurais compressivos, que são a principal causa de deterioração neurológica tardia. A conduta é a descompressão de emergência e uma artrodese longa e rígida, pois a fixação curta tem altíssimo índice de falha devido ao grande braço de alavanca da coluna anquilosada.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora a instabilidade seja um fator, a causa primária da deterioração neurológica aguda é o hematoma. A fixação percutânea não aborda a compressão neural e é insuficiente para a estabilidade necessária.
- B) Incorreta. A fratura em espondilite anquilosante não é uma fratura tipo Chance (que envolve distração dos elementos posteriores). A artrodese circunferencial pode ser considerada, mas a urgência é a descompressão posterior.
- C) Correta. Identifica corretamente o hematoma epidural como a causa da deterioração e propõe a conduta padrão-ouro: descompressão urgente e artrodese longa e estável para neutralizar as forças sobre a coluna rígida.
- D) Incorreta. O protocolo de metilprednisolona para trauma raquimedular é controverso e não aborda a causa mecânica da compressão. A deterioração progressiva aponta para uma lesão secundária (hematoma) em vez de apenas edema da lesão primária.

Pérola de prova: Em um paciente com espondilite anquilosante e trauma, qualquer nova dor nas costas é uma fratura instável até que se prove o contrário. Suspeitar de hematoma epidural em caso de déficit neurológico progressivo. **Armadilha clássica:** Subestimar uma fratura com pouco desvio em uma coluna anquilosada, liberando o paciente. O risco de déficit neurológico tardio é altíssimo. **Correlação prática:** Emergência/UTI. Alto índice de suspeita é fundamental. A ressonância magnética é mandatória para avaliar o canal medular e descartar hematoma epidural. **Referência-base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed. Chapter 46: Thoracolumbar Spine Fractures and Dislocations.

Questão 36

- **Tema:** Trauma da Pelve/Sacro
- **Subtema:** Fratura do Sacro com Déficit Neurológico
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Classificação/Indicação Cirúrgica

Enunciado: Paciente de 45 anos, vítima de queda de altura, apresenta fratura do sacro com padrão em "H" na tomografia, caracterizada por uma fratura transversa em S2 e fraturas longitudinais bilaterais que se estendem pelas zonas II de Denis. Clinicamente, o paciente apresenta anestesia em sela e disfunção esfincteriana (retenção urinária). Qual a classificação mais precisa desta lesão e qual a conduta mais apropriada?

A) Fratura do sacro Denis zona II bilateral, com indicação de tratamento conservador e observação neurológica. B) Fratura com dissociação espinopélvica (fratura em U ou H), sendo uma lesão altamente instável. A conduta é a descompressão cirúrgica das raízes sacrais e fixação iliosacral percutânea. C) Fratura do sacro Roy-Camille tipo 2 (angulada). A conduta é a laminectomia sacral para descompressão e artrodese lombopélvica (L5-ilíaco). D) Fratura-luxação sacral. A conduta é a redução aberta e fixação com placas posteriores para restaurar a estabilidade do anel pélvico.

Gabarito: C

Comentário técnico: As fraturas transversas do sacro são mais bem classificadas por Roy-Camille. O padrão em "H" ou "U" descrito é uma variante de fratura transversa, que causa dissociação espinopélvica, uma lesão extremamente instável. A presença de déficit neurológico significativo (anestesia em sela, disfunção esfincteriana) indica compressão das raízes sacrais e é uma indicação absoluta para descompressão

cirúrgica. A estabilização é crucial, e a artrodese lombopélvica (fixando a coluna lombar aos ilíacos) é a construção mais robusta para neutralizar as forças de cisalhamento e restaurar a estabilidade entre a coluna e a pelve.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. A classificação de Denis (zonal) é útil para fraturas longitudinais, mas não descreve adequadamente a instabilidade das fraturas transversas. O tratamento conservador está contraindicado na presença de déficit neurológico progressivo ou significativo.
- B) Incorreta. A fixação iliosacral isolada não é suficiente para estabilizar uma dissociação espinopélvica. Ela estabiliza a parte posterior do anel pélvico, mas não a junção lombossacra, que está comprometida na fratura transversa.
- C) Correta. A classificação de Roy-Camille descreve a angulação da fratura transversa, que se correlaciona com a instabilidade e o risco neurológico. A conduta de descompressão e artrodese lombopélvica é o padrão-ouro para tratar a compressão neural e a instabilidade mecânica severa.
- D) Incorreta. Embora seja uma fratura-luxação funcional, o termo é inespecífico. A fixação apenas com placas posteriores no sacro pode não ser suficiente para a estabilidade a longo prazo, sendo a fixação lombopélvica superior.

Pérola de prova: Fraturas transversas do sacro com padrão em H ou U significam dissociação espinopélvica. O tratamento é a descompressão e a fixação lombopélvica. **Armadilha clássica:** Tentar tratar uma fratura transversa do sacro instável com fixação iliosacral simples, o que leva à perda de redução e falha do material. **Correlação prática:** Centro cirúrgico. A artrodese lombopélvica é um procedimento complexo, mas essencial para restaurar a função em pacientes com essas lesões devastadoras. **Referência-base:** Rockwood and Green's Fractures in Adults, 9th Ed. Chapter 53: Sacral Fractures.

Questão 37

- **Tema:** Trauma Pélvico
- **Subtema:** Fixação Percutânea em Obeso
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Técnica Cirúrgica/Complicação

Enunciado: Paciente obeso (IMC 42 kg/m^2), vítima de acidente de moto, apresenta fratura do anel pélvico tipo LC-1 (lesão por compressão lateral) com fratura de compressão do sacro à direita. Opta-se pela fixação percutânea com parafuso iliosacral. Durante o procedimento, guiado por fluoroscopia, o cirurgião tem extrema dificuldade em obter imagens radiográficas de qualidade (AP, inlet, outlet) devido ao panículo adiposo do paciente. Qual das seguintes estratégias é a mais eficaz para aumentar a segurança e a precisão da inserção do parafuso iliosacral neste cenário desafiador?

A) Utilizar um fio-guia mais calibroso para evitar sua quebra e aumentar a sensação tátil. B) Realizar uma pequena incisão para palpação digital direta da crista ilíaca e da espinha ilíaca póstero-superior como referência anatômica. C) Converter para uma redução aberta e fixação com placa posterior, abandonando a técnica percutânea. D) Utilizar um sistema de navegação cirúrgica computadorizada ou imagem intraoperatória 3D (O-arm) para guiar a inserção do parafuso.

Gabarito: D

Comentário técnico: A fixação percutânea de fraturas pélvicas em pacientes obesos é um desafio técnico significativo. A má qualidade da imagem fluoroscópica aumenta drasticamente o risco de posicionamento inadequado do parafuso e lesão de estruturas neurovasculares. A navegação cirúrgica e a imagem 3D intraoperatória (como o O-arm) foram desenvolvidas para superar essas limitações. Elas fornecem uma visualização tridimensional precisa da anatomia pélvica e da trajetória do instrumental em tempo real, permitindo uma inserção muito mais segura e acurada do parafuso, mesmo com imagens 2D de baixa qualidade.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Um fio-guia mais calibroso não resolve o problema fundamental da má visualização radiográfica e do risco de erro de trajetória.
- B) Incorreta. A palpação digital pode ajudar, mas é insuficiente para garantir a trajetória tridimensional segura do parafuso através do corredor ósseo do sacro, especialmente em anatomias complexas.
- C) Incorreta. Converter para um procedimento aberto é uma opção, mas aumenta significativamente a morbidade cirúrgica (perda sanguínea, risco de infecção), especialmente em pacientes obesos. A técnica percutânea, se puder ser realizada com segurança, ainda é preferível.

- D) Correta. A tecnologia de navegação ou imagem 3D é a solução ideal para este problema, pois compensa a deficiência da fluoroscopia convencional, aumentando a segurança e a precisão do procedimento minimamente invasivo.

Pérola de prova: Em cenários de anatomia difícil ou má visualização (obesidade, dismorfismo sacral), a navegação cirúrgica é a melhor amiga do cirurgião de pelve. **Armadilha clássica:** Insistir na técnica percutânea com fluoroscopia inadequada, resultando em um parafuso mal posicionado e uma complicação grave (lesão de raiz nervosa, lesão vascular). **Correlação prática:** Centro cirúrgico. A disponibilidade de tecnologias como a navegação e o O-arm está mudando o paradigma do tratamento de fraturas complexas da pelve e coluna. **Referência-base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed. Chapter 52: Pelvic Ring Fractures.

Questão 38

- **Tema:** Trauma da Coluna Pediátrica
- **Subtema:** Fratura de Chance com Lesão Visceral
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Associação Clínica/Diagnóstico

Enunciado: Criança de 8 anos, usuária de cinto de segurança abdominal (lap belt) em um carro, sofre uma colisão frontal. Ela chega à emergência com dor abdominal e equimose linear na parede abdominal. A radiografia da coluna toracolombar mostra uma fratura por flexão-distração (tipo Chance) em L2. Qual lesão visceral associada é mais comumente encontrada neste padrão de trauma e deve ser ativamente investigada?

A) Laceração hepática. B) Perfuração de intestino delgado ou mesentério. C) Ruptura esplênica. D) Lesão do pâncreas.

Gabarito: B

Comentário técnico: A combinação de uma fratura de Chance e a “equimose do cinto de segurança” em uma criança é altamente sugestiva do “Seatbelt Syndrome”. O mecanismo de hiperflexão sobre o cinto abdominal causa a fratura por distração na coluna e, simultaneamente, comprime as vísceras abdominais. O intestino delgado e seu mesentério são as estruturas mais vulneráveis a lesões por cisalhamento e ruptura neste cenário. A presença da fratura de Chance aumenta em mais de 30% a

probabilidade de uma lesão intestinal associada, que pode ser sutil clinicamente no início e levar a peritonite e sepse se não diagnosticada.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Lesões hepáticas são comuns no trauma abdominal fechado, mas não são a lesão mais especificamente associada ao mecanismo da fratura de Chance.
- B) Correta. A associação entre fratura de Chance, cinto de segurança abdominal e lesão intestinal é um clássico da literatura de trauma pediátrico.
- C) Incorreta. A ruptura esplênica está mais associada a traumas diretos no hipocôndrio esquerdo.
- D) Incorreta. Lesões pancreáticas são raras e geralmente resultam de uma força de compressão direta contra a coluna, como em um guidão de bicicleta.

Pérola de prova: Fratura de Chance + equimose do cinto de segurança = alta suspeita de lesão intestinal até que se prove o contrário. **Armadilha clássica:** Focar apenas na fratura da coluna e não investigar ativamente o abdômen. O diagnóstico tardio de uma perfuração intestinal tem alta mortalidade. **Correlação prática:** Emergência. Todo paciente com fratura de Chance, especialmente crianças, necessita de uma avaliação abdominal rigorosa, muitas vezes com tomografia computadorizada com contraste e observação clínica seriada. **Referência-base:** Rockwood and Wilkins' Fractures in Children, 9th Ed. Chapter 28: Thoracolumbar Spine Injuries.

Questão 39

- **Tema:** Trauma do Acetábulo
- **Subtema:** Fratura com Lesão de Morel-Lavallée
- **Nível:** Muito Alto
- **Objetivo cognitivo:** Complicação/Manejo

Enunciado: Paciente politraumatizado, vítima de atropelamento, apresenta fratura transversa e de parede posterior do acetábulo esquerdo. Ao exame físico, nota-se uma grande área de flutuação e equimose na região trocantérica e coxa lateral esquerda. A ressonância magnética confirma uma extensa lesão de Morel-Lavallée. Qual a implicação mais crítica desta lesão associada no planejamento do tratamento cirúrgico da fratura do acetábulo?

A) A lesão de Morel-Lavallée não interfere no planejamento, e a abordagem de Kocher-Langenbeck pode ser usada sem modificações. B) A presença da lesão contraindica a cirurgia de fixação interna devido ao risco proibitivo de infecção, devendo-se optar pelo tratamento conservador com tração. C) A abordagem cirúrgica deve ser adiada até a completa resolução da lesão de Morel-Lavallée, mesmo que isso signifique operar a fratura após 3 semanas. D) A lesão de Morel-Lavallée deve ser drenada cirurgicamente de forma agressiva, e a abordagem para a fixação do acetábulo deve ser planejada para evitar a zona de descolamento, ou ser realizada através da mesma incisão de drenagem, se possível.

Gabarito: D

Comentário técnico: A lesão de Morel-Lavallée é um descolamento fechado da pele e tecido subcutâneo da fáscia profunda, criando um espaço preenchido por sangue, linfa e gordura necrótica. Esta cavidade é avascular e tem um risco altíssimo de infecção. Incisar através de uma lesão de Morel-Lavallée não tratada para realizar uma osteossíntese é uma receita para o desastre (necrose de pele, infecção profunda). Portanto, a lesão deve ser manejada agressivamente (drenagem aberta ou percutânea) e a abordagem cirúrgica para a fratura deve ser cuidadosamente planejada. Se a abordagem padrão (como a Kocher-Langenbeck) passar pela área da lesão, ela deve ser modificada, ou a cirurgia adiada, ou, idealmente, a drenagem e a fixação são feitas de forma combinada.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Ignorar a lesão de Morel-Lavallée é um erro grave que pode levar a complicações catastróficas da ferida operatória.
- B) Incorreta. Contraindicar a cirurgia para uma fratura desviada do acetábulo leva a um resultado funcional ruim. O risco de infecção pode ser mitigado com o manejo adequado da lesão de partes moles.
- C) Incorreta. Adiar a cirurgia por 3 semanas torna a redução da fratura do acetábulo extremamente difícil ou impossível devido à consolidação.
- D) Correta. Esta alternativa descreve o manejo ativo e integrado da lesão de partes moles e da fratura óssea, que é a chave para o sucesso em casos complexos como este.

Pérola de prova: A lesão de Morel-Lavallée é uma “bomba-relógio” de partes moles. Drenar e debridar antes ou durante a osteossíntese é mandatório. **Armadilha clássica:**

Não examinar adequadamente as partes moles em um paciente com fratura pélvica ou acetabular e ser surpreendido por uma necrose de pele no pós-operatório. **Correlação prática:** Centro cirúrgico. A decisão sobre o *timing* e a abordagem cirúrgica em pacientes com lesões graves de partes moles é um dos aspectos mais complexos da traumatologia ortopédica. **Referência-base:** Browner, Skeletal Trauma, 6th Ed. Chapter 54: Acetabulum Fractures.

Questão 40

- **Tema:** Trauma Raquimedular
- **Subtema:** TLICS Score Borderline
- **Nível:** Brutal/Elitizado
- **Objetivo cognitivo:** Decisão Terapêutica/Controvérsia

Enunciado: Paciente de 30 anos, neurologicamente intacto, sofre uma fratura toracolombar tipo explosão (burst) em L1. A tomografia computadorizada mostra uma fratura do tipo A4 da classificação AO, com 40% de perda de altura do corpo vertebral e 60% de ocupação do canal por um fragmento ósseo. A ressonância magnética confirma a integridade do complexo ligamentar posterior (PLC). O escore TLICS é calculado como 4 pontos (Morfologia: 2 pontos para explosão; Integridade do PLC: 0 pontos; Status Neurológico: 0 pontos; +2 pontos para o modificador de burst). Qual a conduta mais defensável e baseada em evidências para este caso?

A) Tratamento cirúrgico com artrodese posterior curta (um nível acima e um abaixo) para prevenir cifose progressiva e déficit neurológico tardio. B) Tratamento conservador com colete (TLSO) por 8-12 semanas, com acompanhamento radiográfico seriado para monitorar a cifose. C) Laminectomia descompressiva isolada para remover o fragmento do canal, sem artrodese. D) Tratamento cirúrgico com cifoplastia para restaurar a altura do corpo vertebral, seguido de uso de colete.

Gabarito: B

Comentário técnico: O escore TLICS de 4 pontos representa a “zona cinzenta” do tratamento das fraturas toracolombares, onde tanto o tratamento cirúrgico quanto o conservador podem ser considerados. No entanto, em um paciente jovem, neurologicamente intacto e com o complexo ligamentar posterior íntegro, a tendência atual, suportada por estudos como o de Vaccaro et al., é para o tratamento conservador. A cirurgia não demonstrou superioridade em termos de resultado funcional ou dor a longo prazo para este subgrupo específico. A chave é a integridade

do PLC, que funciona como uma “banda de tensão” posterior, prevenindo a cifose progressiva na maioria dos casos.

Justificativa das alternativas:

- A) Incorreta. Embora seja uma opção considerada por muitos, a cirurgia para um TLICS 4 em paciente intacto com PLC íntegro é cada vez mais vista como um sobretratamento, expondo o paciente a riscos cirúrgicos desnecessários sem um benefício claro a longo prazo.
- B) Correta. O tratamento conservador com órtese e vigilância é a abordagem mais apoiada pela literatura recente para pacientes com fraturas explosão estáveis (TLICS 4, PLC intacto, neurologicamente intactos).
- C) Incorreta. A laminectomia isolada em uma fratura do corpo vertebral causa ainda mais instabilidade e está formalmente contraindicada.
- D) Incorreta. A cifoplastia pode restaurar a altura, mas não oferece estabilidade suficiente para uma fratura A4 e não é o tratamento padrão para fraturas traumáticas agudas em pacientes jovens.

Pérola de prova: TLICS 4 com PLC intacto e paciente neurologicamente intacto = tratamento conservador é uma opção forte e defensável. **Armadilha clássica:** Indicar cirurgia para toda fratura “burst” com retropulsão, sem considerar o status do PLC e o quadro neurológico. A imagem pode ser feia, mas o prognóstico com tratamento conservador é bom se o PLC estiver íntegro. **Correlação prática:** Ambulatório/Enfermaria. A decisão em casos de TLICS 4 é frequentemente baseada na preferência do cirurgião e do paciente, mas a evidência atual pende para o tratamento conservador na ausência de lesão do PLC ou déficit neurológico. **Referência-base:** Campbell’s Operative Orthopaedics, 14th Ed. Chapter 42: Fractures, Dislocations, and Fracture-Dislocations of the Spine.

---

8. Análise Final de Desempenho Esperado

Padrões Cobrados nas 80 Questões do Ciclo 2

Categoria	Frequência	Temas-Chave
Classificações	50%	Gustilo, AO, Neer, Schatzker, Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel, Bado, Mason, Garden, Pauwels, Anderson, Levine, TLICS
Conduta mais adequada	30%	Timing cirúrgico, escolha de implante, damage control vs ETC, antibioticoterapia
Complicações	20%	Síndrome compartimental, infecção, embolia gordurosa, AVN, non-union, cut-out, lesão nervosa

Desempenho Esperado por Perfil

Aluno mediano (acerto esperado: 45-55%): Errará questões que exigem integração de conceitos (ex: anticoagulado + compartimental), variações pediátricas de classificações adultas, e decisões de damage control em cenários complexos. Tenderá a escolher a alternativa mais familiar sem considerar o contexto clínico específico.

Aluno forte (acerto esperado: 65-75%): Acertará a maioria das questões de classificação e conduta direta, mas poderá errar questões brutais que exigem conhecimento de populações especiais (gestante, metástase, espondilite anquilosante) e detalhes de técnica cirúrgica.

Candidato de elite (acerto esperado: 80-90%): Dominará os enfoques especiais, reconhecerá as armadilhas clássicas e integrará conceitos de múltiplas áreas. Diferencia-se pela capacidade de raciocinar sob pressão e pela profundidade do conhecimento em situações atípicas.

Erros Mais Prováveis

1. Confundir classificações pediátricas com adultas (Gustilo pediátrico, Monteggia em criança)
2. Subestimar a necessidade de reversão de anticoagulação antes de fasciotomia

3. Aplicar conduta de paciente jovem em paciente osteoporótico (ex: parafusos canulados em idoso)
4. Não reconhecer fratura patológica por metástase como diagnóstico diferencial
5. Confundir TLICS borderline (score 4) com indicação cirúrgica absoluta
6. Não associar fratura de Chance com lesão visceral abdominal
7. Escolher ETC em vez de DCO em polytrauma com ISS elevado
8. Desconhecer o manejo de fraturas pélvicas em gestante

Pontos que Precisam ser Revisitados

Os temas com maior potencial de erro e que devem ser revisitados com prioridade são: síndrome compartimental em populações especiais, damage control orthopaedics, classificações de fraturas pélvicas e acetabulares, fraturas do odontoide em idosos, e manejo de fraturas patológicas por metástase. Recomenda-se a realização de flashcards específicos para esses temas e a revisão semanal dos erros cometidos nos simulados.

Referências Bibliográficas

1. Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW. Rockwood and Green's Fractures in Adults. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
2. Browner BD, Jupiter JB, Krettek C, Anderson PA. Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and Reconstruction. 6th Edition. Elsevier, 2019.
3. Azar FM, Beaty JH, Canale ST. Campbell's Operative Orthopaedics. 14th Edition. Elsevier, 2020.
4. Rockwood CA, Wilkins KE. Rockwood and Wilkins' Fractures in Children. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
5. Vaccaro AR, et al. AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System (TLICS). Spine, 2005.
6. Gustilo RB, Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones. JBJS, 1976.
7. Tile M. Fractures of the Pelvis and Acetabulum. 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2015.